

Diseño e implementación de un sistema electrónico multicanal del tipo IoT para caracterización geotécnica del suelo mediante ondas sísmicas

Proyecto Final de Carrera — Primera Presentación

Borrador de trabajo (versión extendida, sin recortar)

Agosto de 2026

Alumno: Elías David Álvarez Martínez **Carrera:** Ingeniería Electrónica
Tutor: Enrique A. Vargas Cabral, Ph.D. **Matrícula:** Y24137

[Nota para el tutor] Este documento es deliberadamente más largo que el límite reglamentario. El Art. 19 del Reglamento de PFC (nov. 2023) exige para la Primera Presentación un documento de Estado del Arte de **máximo 15 páginas incluyendo la bibliografía**. El objetivo de esta versión es exponer *todo* lo realizado hasta la fecha para decidir en conjunto qué entra y qué queda fuera de la entrega formal. Las secciones candidatas a recorte están marcadas con notas como esta.

Resumen

Este Proyecto Final de Carrera tiene por objetivo el diseño, la implementación y la evaluación experimental de un sistema electrónico multicanal del tipo IoT para la generación y captación de ondas sísmicas, orientado a la caracterización geotécnica del suelo mediante el método de Análisis Multicanal de Ondas Superficiales (MASW). La motivación surge de las limitaciones de los ensayos geotécnicos tradicionales —principalmente el *Standard Penetration Test* (SPT)—, que son invasivos, lentos y costosos, frente a los métodos geofísicos no invasivos que permiten estimar el perfil de velocidad de onda de corte $V_S(z)$ desde la superficie.

El sistema desarrollado consiste en una red de nodos geófono autónomos, cada uno compuesto por un geófono de bobina móvil SM-24, una cadena de acondicionamiento analógico implementada sobre un PSoC 5LP, y un ESP32 que aporta la conectividad inalámbrica mediante ESP-NOW. Un nodo maestro coordina el arreglo, sincroniza el disparo con la fuente sísmica y expone una interfaz web para el operador en campo. El procesamiento posterior —filtrado, análisis de dispersión e inversión— se realiza en un *pipeline* propio en Python.

Hasta la fecha se completaron: (i) el marco teórico y el estado del arte sobre propagación de ondas superficiales, instrumentación con geófonos y sistemas de adquisición multicanal; (ii) el modelado del transductor SM-24 y el diseño de la cadena de acondicionamiento analógico; (iii) el desarrollo de un *Digitally Assisted Analog Front-End* (DA-AFE) con auto-calibración automática de *offset* de continua, validado experimentalmente sobre dos placas independientes en ocho configuraciones placa-ganancia, que redujo el *offset* residual a la entrada del ADC de 2,9 % a 45,8 % a 0,4 % a 3,9 % del fondo de escala; (iv) la implementación de la red inalámbrica multi-nodo con sincronización de disparo y jerarquía de memoria de tres niveles (RAM del ESP32, encadenado en RAM del PSoC y tarjeta SD), validada en capturas continuas de hasta 10 minutos; (v) una auditoría pre-campo

sistemática que detectó y corrigió varios defectos críticos de sincronización; y (vi) campañas de medición en campo con el procesamiento MASW e inversión multimodal de las curvas de dispersión obtenidas.

Los trabajos futuros comprenden la migración del prototipo desde placas de desarrollo cableadas hacia una PCB propia, el diseño y construcción de una fuente sísmica repetible de tipo martillo de leva, la ampliación del arreglo a su configuración matricial completa, y la validación de los perfiles V_S obtenidos contra ensayos SPT o información geotécnica de referencia.

Palabras clave: MASW, ondas superficiales, geófono, PSoC 5LP, ESP-NOW, IoT, adquisición multicanal, caracterización geotécnica, calibración asistida digitalmente.

1. Introducción

1.1. Contexto y motivación

La caracterización geotécnica del suelo es una etapa fundamental en el diseño de cimentaciones, obras civiles, estructuras sometidas a cargas dinámicas y, en general, en cualquier proyecto que requiera conocer el comportamiento mecánico del terreno [31, 40]. El parámetro de referencia para el análisis de respuesta sísmica de sitio es el perfil de velocidad de onda de corte $V_S(z)$, que se vincula directamente con el módulo de corte a pequeñas deformaciones $G_{\text{máx}}$ mediante $V_S = \sqrt{G_{\text{máx}}/\rho}$.

En la práctica profesional local, la caracterización se apoya casi exclusivamente en ensayos invasivos como el *Standard Penetration Test* (SPT) y el *Cone Penetration Test* (CPT) [5]. Estos ensayos entregan información valiosa y ampliamente aceptada, pero comparten un conjunto de limitaciones: requieren intervención directa del terreno, implican tiempos de ejecución considerables, tienen costos operativos elevados, presentan dificultades logísticas en zonas de acceso complejo, y —por su naturaleza puntual— entregan información de un volumen de suelo muy reducido en torno al punto de sondeo.

Estas limitaciones motivan el estudio de métodos complementarios de menor impacto. Entre las técnicas geofísicas aplicables se destacan la Tomografía de Refracción Sísmica (SRT) y el Análisis Multicanal de Ondas Superficiales (MASW) [53, 67, 20]. El MASW explota la *dispersión geométrica* de las ondas Rayleigh: componentes de distinta longitud de onda muestrean distintas profundidades del semiespacio, de modo que la dependencia de la velocidad de fase con la frecuencia codifica la estratificación del subsuelo. Es un método no invasivo, rápido, de costo relativamente bajo, y que integra un volumen de suelo lateralmente mucho más representativo que un sondeo puntual.

1.2. El problema instrumental

La adopción del MASW en el medio local está limitada menos por la teoría —que está madura y bien documentada— que por el acceso al instrumental. Un sismógrafo multicanal comercial con sus geófonos representa una inversión que difícilmente se justifica fuera de una empresa especializada, y el cableado multicanal tradicional impone una logística de despliegue pesada en campo.

Desde el punto de vista electrónico, construir un sistema propio no es trivial. El geófono de bobina móvil entrega señales del orden de las decenas o centenas de microvoltios, con un ancho de banda útil que arranca por debajo de su frecuencia natural. Esto exige ganancias altas, y en cadenas de acondicionamiento multietapa las tensiones de *offset* de los amplificadores y de las referencias se acumulan etapa a etapa, consumiendo rango dinámico y, con ganancia elevada, llegando a saturar etapas intermedias antes de que la señal sísmica alcance el conversor. A esto se suma el requisito de sincronización: en un arreglo multicanal, los desfases temporales entre canales se traducen directamente en errores de velocidad de fase, es decir, en errores del perfil V_S estimado.

1.3. Objetivo del proyecto

El objetivo general es **diseñar, implementar y evaluar experimentalmente un sistema electrónico multicanal para la generación y captación de ondas sísmicas**, orientado a la caracterización geotécnica del suelo en profundidades de hasta aproximadamente 50 m. El sistema comprende la selección e implementación del generador de ondas sísmicas, el diseño de nodos geófono autónomos del tipo IoT, su organización en configuraciones matriciales de medición, y el procesamiento digital de las señales adquiridas para estimar perfiles de velocidad y parámetros elásticos de las subcapas del suelo.

Los objetivos específicos, derivados de las etapas de ejecución aprobadas en la propuesta, son:

1. Estudiar los principios de propagación de ondas sísmicas en suelos y revisar el estado del arte sobre SRT, MASW, geófonos, adquisición multicanal y sistemas IoT aplicados a instrumentación de campo.
2. Seleccionar el generador de ondas sísmicas, los geófonos y los componentes electrónicos principales para la captación, acondicionamiento, digitalización y transmisión de las señales.
3. Diseñar los circuitos de acondicionamiento, alimentación, sincronización y registro de datos de los nodos geófono autónomos.
4. Implementar el prototipo electrónico multicanal y definir las topologías de arreglo a emplear en las pruebas de campo.
5. Desarrollar los algoritmos de procesamiento digital, incluyendo filtrado, detección de llegadas, análisis de dispersión e inversión para estimación de perfiles de velocidad.
6. Integrar el sistema, realizar ensayos experimentales, comparar los resultados con el ensayo SPT, analizar el desempeño y redactar la memoria final.

1.4. Estado de avance y alcance de este documento

Al momento de esta Primera Presentación se encuentran completadas las etapas 1 a 5 en su mayor parte, con la etapa 6 iniciada: existe un prototipo funcional de varios nodos que captura, transmite y almacena datos sísmicos reales, se realizaron campañas de medición en campo, y el *pipeline* de procesamiento MASW produce curvas de dispersión e inversiones de perfil V_S . Lo que resta es principalmente la consolidación del hardware en una PCB propia, la construcción de una fuente sísmica repetible, y la validación cuantitativa contra un ensayo de referencia.

Un resultado parcial del trabajo —el *front-end* analógico asistido digitalmente con auto-calibración de *offset*— fue redactado como comunicación científica y sometido al congreso URUCON 2026, lo que aportó al proyecto un ciclo de revisión externa sobre una parte central de la instrumentación.

El resto del documento se organiza como sigue. La Sección 2 desarrolla los fundamentos teóricos de propagación de ondas superficiales. La Sección 4 presenta el estado del arte en métodos, instrumentación y herramientas de procesamiento. La Sección 6 describe la arquitectura del sistema desarrollado. La Sección 8 detalla la metodología experimental y los procedimientos de validación. La Sección 9 presenta los resultados obtenidos. La Sección 10 enumera los trabajos futuros y la Sección 11 cierra con las conclusiones parciales.

[Nota para el tutor] Para la versión de 15 páginas, esta introducción debería comprimirse a aproximadamente una página: conservar §1.1 y §1.3 (motivación y objetivos), resumir §1.2 en un párrafo y eliminar el mapa de secciones.

2. Fundamentos teóricos

Esta sección resume el marco teórico que sustenta el método MASW, elaborado a partir del estudio sistemático del texto de referencia de Foti *et al.* [20] y de la literatura complementaria. El material fue organizado durante el proyecto como un *vault* de conocimiento en Obsidian, con los ocho capítulos del libro resumidos y más de 140 conceptos atómicos interconectados (ver Sección 7).

2.1. Comportamiento del suelo y elasticidad a pequeñas deformaciones

Los suelos son materiales particulados, multifásicos y discontinuos, cuyo comportamiento mecánico es inherentemente no lineal e irreversible. Sin embargo, la elasticidad lineal provee un marco consistente para interpretar los ensayos sísmicos, porque los niveles de deformación que producen las ondas sísmicas son extremadamente pequeños: típicamente $\gamma < 10^{-5}$, muy por debajo del umbral no lineal del suelo ($\gamma \approx 10^{-4}$ a 10^{-3}). A estas deformaciones la curva esfuerzo–deformación es esencialmente lineal y el módulo de corte alcanza su valor máximo $G_{\text{máx}}$.

La respuesta elástica lineal de un sólido isótropo queda completamente descrita por dos constantes elásticas —por ejemplo las constantes de Lamé λ y $\mu \equiv G$ —, y las velocidades sísmicas se expresan como

$$V_P = \sqrt{\frac{\lambda + 2G}{\rho}}, \quad V_S = \sqrt{\frac{G}{\rho}}, \quad (1)$$

donde ρ es la densidad. Esta relación directa entre velocidad y módulo elástico es la base física de toda la sísmica aplicada.

Una observación relevante para la elección del método: en suelos saturados la compresibilidad del fluido intersticial domina la respuesta volumétrica, haciendo que $V_P \rightarrow 1500$ m/s (la velocidad del sonido en agua) sin relación con la rigidez del esqueleto sólido. V_S , en cambio, refleja únicamente la rigidez de corte del esqueleto y es insensible al contenido de agua. Por eso V_S —y no V_P — es el parámetro objetivo de la caracterización geotécnica.

La disipación de energía observada incluso a deformaciones muy pequeñas se modela extendiendo el marco a viscoelasticidad lineal, reemplazando el módulo real por el módulo complejo $G^* = G(1 + 2iD_S)$, con D_S la razón de amortiguamiento material. Esto introduce un número de onda complejo $k^* = k + i\alpha$, cuya parte real controla la velocidad de fase y cuya parte imaginaria controla el decaimiento espacial de amplitud.

2.2. Ondas de cuerpo y ondas superficiales

En un medio elástico isótropo infinito se propagan dos tipos de ondas de cuerpo: las ondas P (compresionales) y las ondas S (de corte). La presencia de una superficie libre genera, además, ondas superficiales: las ondas Rayleigh (movimiento elíptico retrógrado en el plano vertical) y las ondas Love (movimiento horizontal transversal, que requieren estratificación).

Para los métodos de caracterización desde superficie, las ondas Rayleigh son las relevantes por dos motivos cuantitativos. Primero, la partición de energía: a distancias de una o dos longitudes de onda de una fuente puntual vertical, las ondas superficiales concentran aproximadamente el 67 % de la energía total radiada. Segundo, el decaimiento geométrico: las ondas superficiales decaen como $r^{-0,5}$ frente a r^{-2} de las ondas de cuerpo en superficie. La combinación de ambos efectos hace que, a distancia suficiente de la fuente, el registro de un geófono vertical esté dominado por el tren Rayleigh —el llamado *ground roll*, que en sísmica de reflexión se considera ruido y que aquí es precisamente la señal de interés.

2.3. Dispersión geométrica: el principio del método

En un semiespacio homogéneo la velocidad de fase Rayleigh V_R es independiente de la frecuencia y vale aproximadamente $0,9 V_S$. La dispersión aparece cuando el medio es verticalmente heterogéneo.

El mecanismo es geométrico: la profundidad de penetración de una onda Rayleigh es proporcional a su longitud de onda λ . Componentes de baja frecuencia (longitud de onda larga) involucran un

espesor grande de suelo y por lo tanto su velocidad de fase queda determinada por un promedio ponderado que incluye las capas profundas; componentes de alta frecuencia (longitud de onda corta) muestrean sólo las capas superficiales. En consecuencia, en un perfil normalmente dispersivo (rigidez creciente con la profundidad) la velocidad de fase crece al disminuir la frecuencia.

La función $V_R(f)$ —la **curva de dispersión**— es entonces una firma del perfil $V_S(z)$. El método MASW consiste en medir experimentalmente esa curva y resolver el problema inverso para recuperar el perfil.

2.4. Modos de propagación

En un medio estratificado la relación de dispersión admite múltiples soluciones para cada frecuencia: el modo fundamental y los modos superiores. Cada modo tiene su propia curva $V_R(f)$ y su propia distribución de energía con la profundidad.

Esto tiene dos consecuencias prácticas importantes. La primera es que la curva experimental medida no siempre corresponde al modo fundamental: en perfiles con inversiones de velocidad (una capa rígida sobre una blanda) o con contrastes fuertes, los modos superiores pueden dominar la energía en ciertos rangos de frecuencia, y lo que se mide es en realidad una *curva aparente* o *efectiva* que salta entre modos. Interpretarla como fundamental produce un perfil V_S erróneo. La segunda es que, cuando los modos superiores pueden identificarse por separado, aportan información adicional que reduce la no-unicidad de la inversión. Por este motivo el *pipeline* desarrollado en este proyecto implementa extracción e inversión multimodal (Sección 6.8).

2.5. El flujo de trabajo: adquisición, procesamiento e inversión

La metodología estándar de los métodos de ondas superficiales sigue tres pasos encadenados:

1. **Adquisición:** registro del movimiento vertical de la superficie mediante un arreglo lineal de geófonos, excitado por una fuente impulsiva (método activo) o aprovechando ruido ambiental (método pasivo).
2. **Procesamiento:** transformación del registro del dominio espacio-tiempo (x, t) a un dominio donde la dispersión sea observable —frecuencia-número de onda (f, k) , frecuencia-velocidad de fase (f, V) o frecuencia-lentitud— y extracción de la curva de dispersión como el lugar geométrico de los máximos espectrales (*picking*).
3. **Inversión:** resolución del problema inverso no lineal para obtener el perfil $V_S(z)$ que mejor reproduce la curva experimental.

2.5.1. Limitaciones de la adquisición

El diseño del arreglo impone límites duros al rango de frecuencias recuperable, y estos límites condicionan directamente las especificaciones del sistema electrónico:

- **Límite superior de frecuencia:** determinado por el espaciamiento entre receptores Δx vía *aliasing* espacial ($\lambda_{\min} = 2\Delta x$), y por la atenuación de las componentes de alta frecuencia en los geófonos lejanos.
- **Límite inferior de frecuencia:** determinado por la longitud total del arreglo L , que fija la longitud de onda máxima resoluble y, por lo tanto, la profundidad máxima de investigación (regla práctica: $z_{\max} \approx L/2$ a $L/3$).

- **Efecto de campo cercano:** a distancias de la fuente menores a aproximadamente media longitud de onda, el campo de ondas no está aún dominado por la onda superficial plana y la velocidad de fase medida está sesgada. Esto impone una distancia mínima fuente–primer geófono.

Un objetivo de 50 m de profundidad implica entonces arreglos de longitud considerable y, sobre todo, capacidad de recuperar componentes de baja frecuencia con buena relación señal–ruido. Este es exactamente el requisito que tensiona la instrumentación, y el que motiva tanto el trabajo de compensación de la respuesta del geófono como el de calibración del *front-end* descritos más adelante.

2.5.2. El problema inverso

La inversión es un problema mal condicionado y no único: distintos perfiles $V_S(z)$ pueden producir curvas de dispersión prácticamente indistinguibles dentro del error experimental. Las estrategias habituales combinan parametrización en capas, regularización, información a priori y algoritmos de búsqueda global. La inversión requiere además fijar parámetros auxiliares —densidad y razón de Poisson por capa— que tienen influencia limitada pero no nula sobre la curva; en particular, ignorar el nivel freático equivale a asumir una razón de Poisson incorrecta para las capas saturadas (donde el comportamiento no drenado lleva $\nu \rightarrow 0,5$), con consecuencias significativas sobre el perfil resultante.

2.6. Del método a la instrumentación

Los límites de adquisición enunciados arriba se traducen en requisitos concretos sobre la electrónica: recuperar contenido de baja frecuencia con buena relación señal–ruido, y garantizar que todos los canales del arreglo compartan exactamente la misma referencia temporal. El transductor que impone esos requisitos —el geófono— se trata en detalle en la Sección 3, y las topologías de acondicionamiento estudiadas para satisfacerlos, en la Sección 5.

[Nota para el tutor] Para la versión de 15 páginas esta sección debería bajar a 2 páginas: conservar §2.1 (reducido a la Ec. 1 y el argumento de V_S vs V_P), §2.3 completo (es el principio del método) y §2.5.1 (porque justifica las especificaciones del hardware). §2.2 y §2.4 pueden comprimirse a un párrafo cada uno.

3. El geófono como transductor: modelo y respuesta

Esta sección trata el transductor en detalle porque de él se derivan casi todas las especificaciones de la electrónica desarrollada.

3.1. Modelo mecánico

El geófono de bobina móvil es un transductor *inercial*: una masa suspendida por un resorte, solidaria a una bobina que se mueve dentro del campo de un imán permanente fijado a la carcasa. La carcasa sigue al suelo; la masa, por inercia, no. La tensión de salida se genera por la **velocidad relativa** entre bobina e imán.

Sea x_g el desplazamiento del suelo (y por tanto de la carcasa) y x_m el de la masa. Definiendo el desplazamiento relativo $z = x_m - x_g$, la segunda ley de Newton sobre la masa suspendida da

$$m\ddot{z} + c\dot{z} + kz = -m\ddot{x}_g \iff \ddot{z} + 2\zeta\omega_n\dot{z} + \omega_n^2 z = -\ddot{x}_g, \quad (2)$$

con $\omega_n = \sqrt{k/m}$ la frecuencia natural y $\zeta = c/(2\sqrt{km})$ el factor de amortiguamiento. La tensión generada es proporcional a la velocidad relativa:

$$V_{\text{out}}(t) = G_0 \dot{z}(t), \quad (3)$$

donde G_0 es la sensibilidad, en V/(m s).

3.2. Las tres formas de la función de transferencia

De (2) y (3) se obtiene la función de transferencia, cuya **forma depende de qué variable del movimiento del suelo se tome como entrada**. Esta distinción es importante y conviene fijarla explícitamente, porque las tres formas circulan en la literatura y difieren en un factor s :

$$\text{entrada aceleración } \ddot{x}_g : \quad H_a(s) = \frac{V_{\text{out}}(s)}{\ddot{X}_g(s)} = \frac{-G_0 s}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}, \quad (4)$$

$$\text{entrada velocidad } \dot{x}_g : \quad H_v(s) = \frac{V_{\text{out}}(s)}{\dot{X}_g(s)} = \frac{-G_0 s^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}, \quad (5)$$

$$\text{entrada desplazamiento } x_g : \quad H_d(s) = \frac{V_{\text{out}}(s)}{X_g(s)} = \frac{-G_0 s^3}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}. \quad (6)$$

En este trabajo se adopta la forma en aceleración, Ec. (4), como descripción de referencia del transductor, siguiendo el tratamiento de Ma *et al.* [29], cuya topología de acondicionamiento es la base de la cadena analógica implementada. La razón es práctica: en la forma en aceleración el geófono se comporta como un **filtro pasa-banda de segundo orden**, y el problema de diseño —extender su banda útil hacia frecuencias bajas— se formula de manera directa como un problema de modificación de los polos de esa función, tal como se desarrolla en la Sección 5.

Conviene observar que las tres formas describen el mismo dispositivo físico: se relacionan por $H_v = s H_a$ y $H_d = s H_v$, ya que en el dominio de Laplace derivar equivale a multiplicar por s . La forma en velocidad, Ec. (5), es la que justifica la afirmación habitual de que “el geófono mide velocidad”: para $\omega \gg \omega_n$ se tiene $H_v \rightarrow -G_0$, es decir, respuesta plana y salida proporcional a la velocidad de partícula del suelo.

[Nota para el tutor] **Confirmar:** en el documento fijé la forma en aceleración como referencia, por coherencia con Ma *et al.* y porque es la que usa el análisis del compensador. Si en el trabajo de MATLAB (`SM24_model.slx`, `compensadorKai.m`) la entrada del modelo está definida como velocidad, hay que unificar el criterio o declarar explícitamente en cada lugar cuál se usa, para que las ganancias no queden desfasadas en un factor ω .

3.3. El problema de la respuesta en baja frecuencia

Escribiendo (4) en frecuencia, la magnitud de la respuesta en aceleración tiene un máximo en torno a ω_n y decae a ambos lados. Por debajo de ω_n la caída es de 20 dB/decade en aceleración (equivalentemente 40 dB/decade en la forma en velocidad). El resultado práctico es que la señal de baja frecuencia se atenúa hasta hundirse en el piso de ruido del amplificador.

Este es el conflicto central del proyecto, y conviene enunciarlo con precisión:

- La información de las **capas profundas** reside en las componentes de **baja frecuencia** de la curva de dispersión, porque la profundidad de penetración es proporcional a la longitud de onda.

- El objetivo de 50 m de profundidad exige, por lo tanto, recuperar contenido espectral por debajo de la frecuencia natural del transductor.
- El geófono SM-24 tiene $f_n = 10$ Hz, es decir, atenúa precisamente la banda de mayor interés para el objetivo del proyecto.

La literatura del vault clasifica los geófonos según f_n y su aplicación típica:

f_n (Hz)	Aplicación típica	Uso en ondas superficiales
4,5	Exploración profunda, pasiva	Pasivo (microtemores, bajas frecuencias)
10	Multiuso	Activo y pasivo
14	MASW estándar	Activo (maza)
28	Alta resolución superficial	Activo, capas muy someras

Park *et al.* [53] emplearon geófonos de 14 Hz en el trabajo fundacional del MASW, y para el rango dominado por la maza (5 Hz a 50 Hz) la respuesta es plana con variaciones menores al 1 % en amplitud y 2° en fase, sin necesidad de corrección instrumental. Para trabajo pasivo o profundidades mayores a 30 m la recomendación habitual es $f_n \leq 4,5$ Hz.

3.3.1. Justificación de la elección del transductor

La elección del SM-24 de 10 Hz responde a la **disponibilidad del transductor en la Facultad**: es el geófono con el que se cuenta. No fue, por lo tanto, una elección libre de diseño sino una restricción de partida.

Esto es importante para interpretar correctamente el trabajo desarrollado. Para el objetivo de 50 m de profundidad la literatura recomendaría $f_n \leq 4,5$ Hz, de modo que el transductor disponible atenúa precisamente la banda que interesa. En consecuencia, **el trabajo de extensión de banda descrito en la Sección 5 no es un refinamiento opcional sino la condición que hace viable el objetivo del proyecto con el hardware disponible**. Es, además, una situación representativa del contexto que el proyecto busca atender: la de un laboratorio que debe obtener resultados útiles con el instrumental que tiene, en lugar de especificar el óptimo y comprarlo.

3.4. Parámetros del SM-24

Parámetro	Valor	Observación
Frecuencia natural f_n	10 Hz nominal	Define el límite inferior sin compensar
Sensibilidad G_0	$\approx 28,8$ V/(m s)	Determina el nivel de señal
Amortiguamiento ζ	$\approx 0,7$ con resistencia de shunt	Valor de respuesta más plana

[Nota para el tutor] Verificar contra la hoja de datos y contra la medición: resistencia de bobina, inductancia, masa móvil, amortiguamiento a circuito abierto y distorsión. Estos valores existen medidos en el trabajo de MATLAB (SM-24/) pero no los volqué acá; conviene completar la tabla con *valores medidos* además de los nominales, porque es exactamente el tipo de dato que una mesa evaluadora pide.

3.5. Acoplamiento con el suelo

El modelo anterior supone $\dot{x}_{\text{geófono}} = \dot{x}_{\text{suelo}}$, lo que exige un acoplamiento mecánico adecuado. Un acoplamiento deficiente —superficie dura, geófono inclinado, suelo blando no compactado— introduce una **resonancia espuria** en la respuesta y altera amplitud y fase del registro. El efecto es crítico si se pretende estimar el amortiguamiento del suelo D_S a partir de la curva de atenuación, y no despreciable para la propia curva de dispersión.

3.6. Alternativa evaluada: acelerómetros MEMS

Se consideró el uso de acelerómetros MEMS en lugar de geófonos. Sus ventajas son respuesta plana desde continua, salida digital, robustez y bajo costo; su desventaja es un piso de ruido mayor en baja frecuencia frente a un geófono de calidad. Para MASW activo en el rango 5 Hz a 100 Hz son prácticamente equivalentes.

Se descartó el camino MEMS por dos razones: el geófono SM-24 ya estaba disponible, y —más importante— el problema de acondicionamiento analógico de un transductor pasivo de baja tensión es precisamente donde el proyecto podía aportar contenido de ingeniería electrónica, que es el objeto de un PFC de Ingeniería Electrónica. Un nodo basado en MEMS habría sido, en lo esencial, un problema de integración digital.

[Nota para el tutor] **Confirmar** que esta es efectivamente la razón del descarte, o corregirla. No está registrada en el repositorio; la reconstruí a partir del contexto.

4. Estado del arte

Durante el proyecto se construyó una base de datos bibliográfica estructurada de **65 artículos**, cada uno con análisis individual que registra método principal y secundario, tipo de sensor, tipo de fuente, geometría del arreglo, procesamiento e inversión empleados, variables estimadas, limitaciones reportadas, conclusiones y utilidad específica para esta tesis. Esta sección sintetiza ese relevamiento.

4.1. Métodos de caracterización geotécnica

Los ensayos se agrupan según requieran o no acceso al subsuelo:

Tabla 1: Comparación entre métodos invasivos y no invasivos.

Característica	Invasivos (borehole)	No invasivos
Ejemplos	Cross-hole (CHT), Down-hole, P-S logging, SPT, CPT, SCPT	SASW, MASW, ReMi, SPAC, HVSr, refracción
Costo	Elevado (requiere perforación)	Considerablemente menor
Volumen muestreado	Puntual y localizado	Grandes volúmenes representativos
Incertidumbre	Baja (medición directa)	Mayor (problema inverso indirecto)
Logística	Pesada, equipo de perforación	Liviana, desplegable por pocas personas
Estado del suelo	Perturba el entorno del sondeo	No perturbado

La referencia cuantitativa más sólida sobre la confiabilidad relativa de ambas familias es el proyecto **InterPACIFIC**, un ejercicio de comparación entre laboratorios con 14 equipos participantes. Su primera parte [22] cuantificó la dispersión *entre* distintos operadores aplicando métodos de ondas superficiales al mismo sitio; la segunda [23] comparó esos resultados contra métodos de perforación. Las guías de buenas prácticas derivadas del proyecto [19] constituyen la referencia normativa que orienta el diseño experimental de este trabajo.

En la misma línea de validación cruzada, Stephenson [60] realizó una comparación *ciega* de ReMi y MASW contra perforaciones hasta 200 m, y Comina *et al.* [12] evaluaron específicamente la confiabilidad de la estimación de $V_{S,30}$ a partir de ensayos de ondas superficiales.

4.2. Evolución de los métodos de ondas superficiales

4.2.1. Métodos activos

- **Steady-State Rayleigh Method** (década de 1950): fuente armónica de frecuencia variable y búsqueda manual de puntos en fase. Conceptualmente directo pero extremadamente lento.
- **SASW — Spectral Analysis of Surface Waves** [46]: dos receptores y análisis del espectro cruzado para obtener el desfase en función de la frecuencia. Introduce la función de coherencia como criterio de calidad de la medición. Su debilidad estructural es el *phase unwrapping*: la fase medida está envuelta en $(-180^\circ, +180^\circ]$ y los errores en la identificación de los saltos se propagan directamente a la curva de dispersión. Requiere además múltiples repeticiones con distintos espaciamientos, lo que penaliza la productividad de campo.
- **MASW — Multichannel Analysis of Surface Waves** [53]: arreglo multicanal registrado simultáneamente y transformado a un dominio donde la dispersión es observable. Al emplear todos los canales a la vez, la transformación actúa como un filtro espacial que separa modos y discrimina ruido incoherente, eliminando el problema de *unwrapping* y mejorando drásticamente la tasa de producción de campo. Es el método adoptado en este proyecto.

La tríada fundacional del MASW la completan el trabajo de procesamiento [52], que introduce el método de *phase-shift* —el estándar de facto implementado en prácticamente todos los programas de análisis MASW, libres y comerciales—, y el de inversión [67], que define el algoritmo iterativo basado en el Jacobiano de la velocidad de fase respecto de V_S por capa. Miller *et al.* [39] demostraron tempranamente la aplicación al mapeo de basamento rocoso, y el trabajo de revisión de Socco y Strobbia [59] sistematizó la metodología completa.

4.2.2. Métodos pasivos (evaluados, no adoptados)

Los métodos pasivos aprovechan el ruido sísmico ambiental en lugar de una fuente activa, lo que elimina el problema de generar energía sísmica repetible:

- **SPAC** [1]: el trabajo fundacional de los métodos pasivos, basado en la autocorrelación espacial de ondas estacionarias estocásticas registradas en arreglos circulares.
- **ReMi** [35]: emplea el mismo arreglo lineal del MASW activo, aprovechando el ruido de tránsito. Su factibilidad económica es muy alta —no requiere fuente— pero su resolución depende de la direccionalidad del campo de ruido.
- **HVSR** [45, 32]: relación espectral horizontal/vertical con una sola estación tri-axial. Es el método de mejor relación costo-beneficio para estimar la frecuencia fundamental del sitio, aunque no entrega directamente el perfil V_S . Las guías SESAME [58] sistematizan su aplicación.

Park *et al.* [54] muestran que activo y pasivo pueden combinarse con el mismo equipamiento, sin costo adicional de hardware: el activo cubre las frecuencias altas y el pasivo extiende la curva hacia frecuencias bajas, es decir, hacia mayores profundidades.

[Nota para el tutor] **Oportunidad:** el sistema desarrollado puede, en principio, adquirir en modo pasivo sin ninguna modificación de hardware —basta capturar sin disparar la fuente, y la capacidad de captura continua de 10 minutos validada ya lo permite. Es una extensión de bajo costo que ampliaría el alcance del trabajo y que conviene mencionar en trabajos futuros. ¿Se consideró?

4.3. Diseño del arreglo: los criterios cuantitativos

Esta es la parte del estado del arte que impacta más directamente sobre las decisiones de campo, y sobre la que existe literatura específica:

- **Parámetros óptimos de campo:** Park *et al.* [51] sistematizan la elección de espaciamiento, longitud de arreglo y *offset* en función de la profundidad objetivo.
- **Efecto de campo cercano:** a distancias menores a aproximadamente media longitud de onda, el campo no está dominado por la onda superficial plana y la velocidad de fase medida queda sesgada. Yoon y Rix [72] cuantifican el efecto para métodos de arreglo con fuente activa.
- **Offset mínimo:** Xu *et al.* [70] entregan una estimación cuantitativa de la distancia mínima fuente–primer receptor, complemento directo del anterior.
- **Ecuaciones de diseño:** Xia *et al.* [69] proveen relaciones simples que vinculan los parámetros del arreglo con el rango de frecuencias y la profundidad de investigación alcanzables.
- **Apilamiento:** Neduzca [47] analiza la suma coherente de múltiples disparos, que mejora la relación señal–ruido en factor $\sqrt{N}$ y es la práctica adoptada en este proyecto (múltiples repeticiones por punto de fuente).
- **Análisis CMP:** Hayashi y Suzuki [26] introducen la correlación cruzada por punto medio común, que permite construir secciones pseudo-2D de V_S a partir de adquisición rodante.

[Nota para el tutor] Estos cuatro criterios ([51, 72, 70, 69]) son los que permitirían evaluar formalmente si la geometría usada en las campañas realizadas es adecuada para el objetivo de 50 m. Para poder hacerlo necesito los datos de geometría listados en el Apéndice B.

4.4. Modos superiores e inversión

4.4.1. El problema de los modos

Tokimatsu *et al.* [61] caracterizaron los efectos de los modos superiores sobre las características de dispersión, mostrando que en perfiles con inversiones de velocidad la energía puede migrar a modos superiores y la curva medida deja de corresponder al modo fundamental. Buchen y Ben-Hador [10] sistematizaron el cálculo de modos libres, base de los motores de modelado directo actuales.

El tratamiento moderno explota los modos superiores en lugar de evitarlos: Xia *et al.* [68] invierten conjuntamente modo fundamental y superiores; Luo *et al.* [36] separan modos mediante transformada de Radon lineal de alta resolución; y Maraschini y Foti [38] proponen una inversión multimodal por Monte Carlo, aplicada a sitios con basamento somero por Bergamo *et al.* [7].

Esta línea es la que sigue el *pipeline* desarrollado en este proyecto, que extrae varias curvas simultáneas —una por modo— mediante regiones-polígono sobre la imagen de dispersión, y las invierte conjuntamente.

4.4.2. No unicidad y regularización

La inversión es un problema mal condicionado: distintos perfiles $V_S(z)$ pueden producir curvas de dispersión indistinguibles dentro del error experimental. Foti *et al.* [18] analizan explícitamente las consecuencias de esa no unicidad sobre el análisis de respuesta de sitio —es decir, sobre el uso final del perfil.

Las estrategias de mitigación relevadas incluyen:

- **Parametrización sistemática:** Cox y Teague [14] proponen el método de *layering ratios* para elegir el número y espesor de capas en ausencia de información a priori —un problema práctico recurrente.
- **Búsqueda global:** Wathelet *et al.* [64] aplican un algoritmo de búsqueda directa (algoritmo de vecindad, base de Dinver/Geopsy) que explora el espacio de modelos sin depender del modelo inicial, a diferencia de los métodos locales tipo Gauss-Newton.
- **Cuantificación de incertidumbre:** Griffiths *et al.* [24] mapean el desajuste de la curva de dispersión y la incertidumbre del perfil hacia la variabilidad de la respuesta de sitio.

La inversión requiere además fijar parámetros auxiliares —densidad y razón de Poisson por capa— de influencia limitada pero no nula. En particular, ignorar el nivel freático equivale a asumir una razón de Poisson incorrecta para las capas saturadas (donde el comportamiento no drenado lleva $\nu \rightarrow 0,5$), con consecuencias significativas sobre el perfil resultante.

4.5. Instrumentación: geófonos y adquisición

El geófono de bobina móvil sigue siendo el transductor dominante por robustez, bajo costo y ausencia de necesidad de alimentación. Su limitación —la caída de respuesta por debajo de la frecuencia natural, Sección 3— motiva una línea de trabajo activa: Ma *et al.* [29] proponen el método de extensión por aumento del amortiguamiento que es la base de la cadena implementada en este proyecto (desarrollado en detalle en la Sección 5.2), y Deng *et al.* [73] reportan un circuito de acondicionamiento de baja frecuencia que reduce la frecuencia de corte de un geófono de 4,5 Hz hasta 0,16 Hz.

En cuanto a plataformas de adquisición de bajo costo existen antecedentes de interfaces embebidas para geófonos [30, 65] y de nodos reconfigurables para redes de sensores [25]. La tendencia general es reemplazar el sismógrafo centralizado con cableado multicanal por nodos autónomos inalámbricos, lo que reduce drásticamente la logística de despliegue a costa de introducir el problema de la sincronización temporal distribuida.

4.5.1. Plataformas mixtas programables y asistencia digital

Las plataformas de señal mixta programables como el PSoC 5LP [27] integran bloques analógicos configurables, conversores, filtros digitales programables, DMA y procesador en un único dispositivo. Sus bloques analógicos ofrecen, sin embargo, menor precisión, mayores *offsets* y peor apareamiento que circuitos dedicados.

Frente a ello, el enfoque de *digitally assisted analog design* de Murmann y Boser [44, 43] propone usar recursos digitales para asistir al circuito analógico en lugar de mejorar los componentes. Aunque se investigó principalmente a nivel de circuito integrado, este proyecto extiende la filosofía al nivel de instrumentación de bajo costo.

Las técnicas clásicas de compensación de *offset* siguen tres caminos: corrección numérica posterior a la adquisición [21, 34]; ajuste físico de cada etapa [11]; y *autozero* o estabilización por *chopper* [17, 71]. Los servos de continua continuos introducen además un compromiso inherente entre tiempo de establecimiento y ancho de banda [71, 4], y los *front-ends* de precisión que operan cerca del límite de ruido térmico del sensor [56] representan el enfoque opuesto: mejorar el componente analógico en lugar de asistirlo. El aporte de este proyecto se ubica entre ambos.

4.6. Herramientas de procesamiento e inversión

- **MASWavesPy** [48, 49, 50]: análisis MASW e inversión con cuantificación de incertidumbre por Monte Carlo. Integrado como submódulo del proyecto.
- **Geopsy** [63]: referencia de facto en métodos pasivos y HVSR; implementa el algoritmo de búsqueda de [64].
- **SWprocess** [62]: orientado a estimaciones robustas de la incertidumbre de la curva de dispersión.
- **disba** y **evodcinv**: modelado directo por matriz de propagación e inversión por algoritmos evolutivos, empleados en el *pipeline* multimodal de este proyecto.

4.7. Aplicación final: del perfil V_S al parámetro geotécnico

El perfil V_S no es un fin en sí mismo. Sus usos establecidos son:

- **Clasificación sísmica de sitio** mediante $V_{S,30}$, parámetro normativo en los códigos de diseño; Boore [9] sistematiza su estimación a partir de modelos de velocidad someros.
- **Evaluación del potencial de licuefacción**: Andrus y Stokoe [3] establecieron la correlación entre resistencia a la licuefacción y velocidad de onda de corte.
- **Correlación con ensayos de penetración**, que es la validación prevista para este proyecto y se trata a continuación.

4.7.1. Correlaciones V_S –SPT

Existe un cuerpo consolidado de trabajos que correlacionan V_S obtenido por ondas superficiales con la resistencia a la penetración N del SPT. Uma Maheswari *et al.* [37] desarrollaron correlaciones para los suelos de Chennai a partir de 30 sitios urbanos y 200 pares V_S – N , validadas contra cross-hole; Dikmen [16] presentó correlaciones estadísticas por tipo de suelo; y Alhuay-León y Trejo-Noreña [2] las establecieron para las arenas eólicas de Lima —el antecedente regional más cercano metodológicamente a la validación que este proyecto planea realizar.

4.8. Antecedentes regionales

Se relevaron específicamente trabajos de aplicación en contextos comparables al local, tanto por tipo de suelo como por disponibilidad de recursos:

Trabajo	Contexto	Relevancia para este proyecto
Moffat <i>et al.</i> [41]	Chile	Compara $V_{S,30}$ por downhole, MASW y ReMi; 12 geófonos + maza + Geopsy: configuración económica y replicable
Alhuay-León <i>et al.</i> [2]	Perú	MASW + SPT sobre arenas eólicas; el contraste que este proyecto planea replicar
Moya-Gutiérrez <i>et al.</i> [42]	Colombia	Prospección geofísica y geotécnica combinada; geófonos de 14 Hz
Lima Júnior <i>et al.</i> [28]	Brasil	Clima tropical húmedo (> 2000 mm/año), condición similar a la local; aplicación a laderas inestables
Ayele <i>et al.</i> [6]	Etiopía	MASW con equipamiento estándar en contexto de recursos limitados; demuestra viabilidad

Los sitios de investigación geotécnica europeos [33, 8, 55] se relevaron como marco de comparación metodológica, por disponer de caracterización exhaustiva de referencia.

4.9. Brecha identificada y posicionamiento del trabajo

Del relevamiento se desprende que la teoría MASW, los criterios de diseño de arreglo, las buenas prácticas de adquisición y las herramientas de procesamiento están disponibles, son maduras y en su mayoría abiertas. La barrera de entrada real para su aplicación local es el **instrumental de adquisición multicanal sincronizado**.

Los sistemas comerciales son costosos y cerrados. Los desarrollos académicos de bajo costo publicados [30, 65] suelen limitarse a la interfaz de un canal o a la demostración del *front-end*, sin abordar el sistema completo —sincronización inalámbrica multi-nodo, almacenamiento, interfaz de operador en campo y *pipeline* de procesamiento— como un conjunto integrado y validado. Y en el eje de la instrumentación analógica, los trabajos de extensión de respuesta de baja frecuencia [29, 73] se validan sobre un canal de laboratorio, no sobre un arreglo desplegado en campo.

Este proyecto se posiciona en esa brecha: construir el sistema completo, de extremo a extremo, con componentes de bajo costo, y validarlo experimentalmente. El aporte metodológico específico —el *front-end* analógico asistido digitalmente con auto-calibración— surgió como respuesta a un problema concreto encontrado durante la construcción, y fue sometido a revisión externa mediante su envío al congreso URUCON 2026.

[Nota para el tutor] Esta sección es el núcleo formal de la Primera Presentación (el Art. 19 pide específicamente un “documento de Estado del Arte”). En la versión de 15 páginas debería *crecer* en peso relativo respecto de las secciones de implementación: sugerido 4–5 páginas, conservando §3.1, §3.2, §3.3, §3.5.1, §3.8 y §3.9 completos, y comprimiendo §3.4 y §3.6.

5. Diseño del *front-end* analógico: topologías estudiadas y ensayadas

Esta sección documenta las topologías de acondicionamiento que se estudiaron, cuáles se llegaron a implementar y ensayar, y por qué se descartaron las que se descartaron. Es el núcleo del trabajo de electrónica del proyecto.

5.1. Planteo del problema de compensación

Partiendo de la respuesta en aceleración del transductor, Ec. (4):

$$H_a(s) = \frac{-G_0 s}{s^2 + 2\zeta_0\omega_n s + \omega_n^2}, \quad (7)$$

el objetivo es extender la banda plana hacia frecuencias menores que ω_n . Hay dos familias de soluciones conceptualmente distintas:

1. **Cancelación de polos y ceros:** aplicar un filtro cuya función de transferencia sea la inversa de H_a en la banda de interés, cancelando los polos del transductor e imponiendo otros nuevos. Es directo pero frágil: la cancelación exacta exige conocer ω_n y ζ_0 con precisión, y estos parámetros varían entre unidades, con la temperatura y con el envejecimiento. Una cancelación imperfecta deja un residuo que se amplifica junto con la señal.
2. **Modificación del amortiguamiento:** dejar ω_n intacta y *aumentar* el factor de amortiguamiento de ζ_0 a un valor $\zeta_1 \gg \zeta_0$. Un sistema de segundo orden fuertemente sobreamortiguado tiene sus dos polos reales y muy separados, de modo que la banda entre ellos se vuelve plana. Es la estrategia adoptada por Ma *et al.* [29] y la que se siguió en este proyecto.

5.2. La topología de referencia: Ma *et al.* (2023)

El trabajo de Ma *et al.* [29] es la referencia principal de la cadena analógica implementada, y merece un tratamiento detallado porque la arquitectura del proyecto se deriva casi directamente de él.

5.2.1. Principio

El objetivo es transformar la respuesta del geófono de

$$H_a(s) = \frac{-G_0 s}{s^2 + 2\zeta_0\omega_n s + \omega_n^2} \quad \text{a} \quad H'_a(s) = \frac{-G_0 s}{s^2 + 2\zeta_1\omega_n s + \omega_n^2}, \quad (8)$$

es decir, aumentar el amortiguamiento manteniendo la frecuencia natural. La red de compensación necesaria es el cociente entre ambas, y admite una descomposición notable:

$$H_{\text{comp}}(s) = \frac{H'_a(s)}{H_a(s)} = 1 - \frac{2(\zeta_1 - \zeta_0)\omega_n s}{s^2 + 2\zeta_1\omega_n s + \omega_n^2}. \quad (9)$$

La Ec. (9) es el resultado clave: la compensación requerida es **un camino directo (pasa-todo, ganancia unitaria) menos un filtro pasa-banda de segundo orden**. Esto se implementa con dos bloques físicos:

1. un **filtro pasa-banda de segundo orden**, y
2. una **etapa restadora** (sumador inversor) que sustrae la salida del pasa-banda de la señal directa.

Esta descomposición explica directamente la arquitectura de cuatro etapas adoptada en este proyecto (PGA $\rightarrow$ BP $\rightarrow$ SUM $\rightarrow$ LP, Sección 6.3): las etapas BP y SUM *son* la implementación física de la Ec. (9), con el PGA aportando la ganancia programable y el LP actuando como *anti-aliasing* antes del conversor.

5.2.2. Parámetros del trabajo original

Concepto	Valor en Ma <i>et al.</i> [29]	En este proyecto
Geófono	JF-20DX (Sercel)	SM-24
f_n	10 Hz	10 Hz
Sensibilidad	2,73 V/(m s)	$\approx 28,8$ V/(m s)
Resistencia de bobina	395 Ω	(a completar)
Inductancia de bobina	50 mH	(a completar)
Masa móvil	11 g	(a completar)
ζ_0 del geófono	0,3	0,25
ζ_1 objetivo	10	83,661
Frecuencia objetivo	0,5 Hz	(a definir)
Topología del pasa-banda	Sallen-Key	MFB (ver §5.3)

Los valores de componentes reportados para el pasa-banda son $C_1 = C_2 = 10 \mu\text{F}$, $R_1 = 78 \Omega$, $R_2 = 78 \text{ k}\Omega$ (es decir $R_2 = 1000R_1$) y $R_3 = 52 \Omega$ ($\approx 2R_1/3$); la etapa restadora usa $R_4 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_5 = 13 \text{ k}\Omega$, $R_6 = 100 \text{ k}\Omega$ y $R_f = 10,3 \text{ k}\Omega$, con ganancia $\times 10$.

5.2.3. Resultados reportados

- Respuesta plana extendida de 1 Hz a 100 Hz, con puntos de -3 dB en 0,5 Hz y 200 Hz.
- Sensibilidad resultante ≈ 194 mV por m/s^2 en la banda 1 Hz a 100 Hz.
- Mejora de relación señal–ruido frente al método de cancelación de polos y ceros: 1,51 dB a 1 Hz, 17,52 dB a 10 Hz y 21,28 dB a 20 Hz.
- Las curvas de ruido de ambos métodos se mantienen por debajo del modelo de ruido alto de Peterson (NHNM).

La comparación con el método de polos y ceros es justamente el argumento cuantitativo que respalda haber elegido la familia de “modificación del amortiguamiento” sobre la de “cancelación”, y es un resultado que conviene citar explícitamente al justificar el diseño.

5.3. Topologías del filtro: lo que se probó

5.3.1. Filtro pasivo RC de entrada — implementado y descartado

La primera aproximación (17 de abril) fue un filtro pasivo RC a la entrada, con un *script* de optimización dedicado (`FiltroPasivoEntrada.m`) para elegir los valores de componentes. Se descartó en menos de 24 h en favor de un FIR digital con decimación.

El argumento técnico contra el filtrado pasivo previo a la amplificación está bien articulado en la literatura de instrumentación: cuando la **resistencia de fuente es variable o desconocida**, un filtro pasivo antes de la amplificación tiene una frecuencia de corte que depende de esa resistencia, y por lo tanto no está bajo control del diseñador [15]. En el caso de un geófono esto es exactamente lo que ocurre: la impedancia de la fuente es la de la bobina (resistencia en serie con inductancia) en paralelo con la resistencia de amortiguamiento, y esa combinación cambia entre unidades y con la temperatura. A esto se suma que el filtro pasivo atenúa la señal *antes* de amplificarla, lo que empeora la relación señal–ruido referida a la entrada.

5.3.2. Sallen-Key / VCVS — implementado, ensayado y descartado

Entre el 27 de abril y el 5 de mayo se estudió e implementó la topología VCVS (*Voltage-Controlled Voltage Source*, es decir Sallen-Key), que es la que emplea el trabajo de referencia [29]. Se desarrolló el análisis completo de la función de transferencia del pasa-banda VCVS (`Compensador.m`) y se llevó a medición.

Se descartó el 30 de abril tras el análisis comparativo sistemático realizado con `ComparacionFiltros.m`, que contrastó ambas topologías sobre datos reales de captura y en simulación. El criterio de la decisión se detalla a continuación.

5.3.3. MFB (*Multiple Feedback*) — topología adoptada

El 30 de abril se adoptó la topología MFB, junto con la **suma en corriente** mediante amplificador de transimpedancia. Esta última decisión es coherente con la estructura de la Ec. (9): al ser la MFB inversora y trabajar contra una masa virtual, la resta entre el camino directo y el pasa-banda se realiza sumando corrientes en un nodo, sin necesidad de una etapa diferencial adicional.

Criterio de la decisión. Apartarse de la topología del trabajo de referencia [29] requiere argumento explícito. Las razones que sustentaron el cambio fueron, en orden de peso:

1. **Menor sensibilidad de Q y ω_0 a las tolerancias de los componentes.** Es el argumento decisivo. En la Sallen-Key pasa-banda las sensibilidades del factor de calidad y de la frecuencia central respecto de los valores de R y C crecen con la propia Q , de modo que un filtro selectivo construido con componentes de tolerancia común se aparta apreciablemente del diseño nominal. La MFB presenta sensibilidades más bajas y acotadas. Dado que el proyecto se construye deliberadamente con **componentes de tolerancia no ajustada**, esta propiedad se traduce directamente en repetibilidad entre placas —que es, además, el requisito de un sistema multicanal donde todos los canales deben responder igual.
2. **Mejor atenuación en alta frecuencia.** La MFB decae de forma más limpia fuera de la banda de paso, sin el repunte que la Sallen-Key puede presentar a frecuencias altas por acoplamiento directo a través de los capacitores cuando el amplificador pierde ganancia de lazo. Esto importa porque la etapa alimenta, aguas abajo, a un convertidor: todo residuo de alta frecuencia se traduce en *aliasing*.
3. **La baja impedancia de entrada de la MFB no penaliza.** La objeción clásica contra la MFB es que su entrada carga a la etapa previa. Aquí es irrelevante: el filtro no ve directamente al geófono sino la salida de baja impedancia de las etapas anteriores de la cadena. La desventaja principal de la topología queda neutralizada por el orden de la arquitectura.
4. **La inversión de fase no tiene costo.** La MFB es inversora, pero en un sistema cuya salida se digitaliza, revertir el signo es una operación trivial en el dominio digital. Se trata de una desventaja nominal sin consecuencia práctica.
5. **El producto ganancia–ancho de banda no es limitante.** La MFB exige más ganancia de lazo al amplificador que la Sallen-Key para una misma Q . En esta aplicación el margen es amplio: el GBW de los amplificadores empleados es órdenes de magnitud mayor que las frecuencias de interés de las ondas Rayleigh (unidades a decenas de Hz). La restricción que suele decidir en contra de la MFB simplemente no opera en este rango.

En síntesis: en la banda sísmica de interés las desventajas de la MFB (impedancia de entrada, inversión de fase, exigencia de GBW) son inocuas por construcción de la cadena y por el rango de frecuencias, mientras que su ventaja —robustez frente a tolerancias de componentes— ataca directamente el problema real del proyecto, que es construir varios canales repetibles con componentes de bajo costo.

El antecedente más cercano en la literatura reciente es el amplificador de instrumentación con filtro diferencial de múltiple realimentación (MFDFIA) propuesto por Delis *et al.* [15] para adquisición de bioseñales. Aunque su aplicación es distinta, el problema es estructuralmente el mismo que el de este proyecto: una fuente de **señal muy pequeña con impedancia de fuente variable o desconocida**, donde filtrar antes de amplificar es problemático y filtrar después no elimina el ruido, la interferencia de red ni los artefactos ya amplificados. La propuesta de ese trabajo es precisamente **fusionar el filtrado con la primera etapa de amplificación**, en lugar de tratarlos como bloques separados.

Características relevantes de esa topología:

- Emplea **dos amplificadores operacionales en la primera etapa**; por la simetría del circuito, el análisis puede hacerse por separado para modo diferencial y modo común mediante un equivalente de un solo amplificador.
- El rechazo de modo común del conjunto queda determinado únicamente por el CMRR de la segunda etapa.

- En el ejemplo de aplicación reportado (adquisición de EEG) se obtiene banda plana dentro de 1 dB entre 0,7 Hz y 25,4 Hz, ganancia de 34,1 dB y ruido referido a la entrada de 70,66 nV rms en el rango 0,1 Hz a 10 Hz.

La coincidencia con este proyecto es notable en dos puntos: el PGA implementado es un **amplificador de instrumentación de dos amplificadores operacionales** [57], y la banda de interés y los niveles de señal son del mismo orden.

Este antecedente respalda, desde una aplicación independiente, las dos decisiones centrales de la cadena implementada: amplificar antes de filtrar, y emplear múltiple realimentación en el filtro.

5.4. Compensación: analógica frente a digital

En paralelo con las topologías de filtro se exploró el problema de la compensación propiamente dicha, con tres enfoques:

1. **Compensador analítico** (`compensadorKai.m`, 22 de abril): cálculo directo de la red de compensación a partir de los parámetros del transductor.
2. **Compensador por búsqueda exhaustiva** (`compensadorPazos.m`): barrido sobre el espacio de parámetros evaluando el resultado, en lugar de resolver analíticamente. Se justifica porque la solución analítica ideal suele no ser realizable con valores comerciales de componentes.
3. **Cuatro motores de búsqueda en paralelo** (18 de mayo): cuando ninguno de los dos enfoques anteriores convergía a una solución satisfactoria, se atacó el problema con cuatro estrategias de optimización simultáneas.

Un hallazgo relevante de esta etapa (17 de mayo) fue que **el modelo de amplificador operacional ideal no reproducía el comportamiento medido** en el extremo superior de la banda. Se incorporó entonces el modelo del operacional real, con ganancia de lazo abierto $A_0 = 90$ dB y polo dominante $f_p = 8$ MHz, y se validó contra medición con `graficar_compensador_csv.py`. Es un resultado didáctico: el producto ganancia–ancho de banda finito del operacional limita la compensación realizable, y omitirlo lleva a diseñar redes que en el banco no se comportan como en la simulación.

5.4.1. El factor de amortiguamiento objetivo

El barrido de la cadena analógica realizado el 20–21 de julio estableció los valores de diseño del compensador: **amortiguamiento inicial del geófono** $\zeta_0 = 0,25$ y **amortiguamiento objetivo** $\zeta_1 \approx 83,661$.

Conviene subrayar que esto **no es una discrepancia sino el resultado buscado**, y que sigue exactamente la estrategia de la Ec. (9): aumentar fuertemente el amortiguamiento manteniendo ω_n fija. La diferencia con el trabajo de referencia [29] es de grado, no de naturaleza: allí se pasa de $\zeta_0 = 0,3$ a $\zeta_1 = 10$ (un factor ≈ 33), mientras que aquí se va de 0,25 a 83,661 (un factor ≈ 335), es decir, un diseño un orden de magnitud más agresivo.

La interpretación física es directa. Con $\zeta_1 \gg 1$ el par de polos complejos conjugados del transductor se separa en dos polos reales situados aproximadamente en

$$\omega_{p1} \approx \frac{\omega_n}{2\zeta_1}, \quad \omega_{p2} \approx 2\zeta_1\omega_n, \quad (10)$$

de modo que la banda comprendida entre ambos se vuelve plana. Para $f_n = 10$ Hz y $\zeta_1 = 83,661$ el polo inferior cae en el orden de 0,06 Hz: se extiende la respuesta *mu*y por debajo de la frecuencia natural del transductor, que es precisamente lo que exige el objetivo de 50 m de profundidad con un geófono de 10 Hz (Sección 3).

[Nota para el tutor] **Verificar antes de la entrega:** (a) el valor exacto de la frecuencia de corte inferior resultante y el ancho de banda plano efectivamente medido, para poder compararlos con los 1 Hz a 100 Hz que reporta Ma *et al.*; (b) el precio de un ζ_1 tan alto —la compensación requiere ganancia proporcional a $(\zeta_1 - \zeta_0)$, de modo que un factor 335 amplifica también el ruido y el *offset* de la etapa, lo que enlaza directamente con la necesidad de la auto-calibración descrita en la Sección 6.3. Ese vínculo, si se sostiene con números, es un buen argumento narrativo: *la compensación agresiva es la causa de que el control de offset sea imprescindible.*

5.5. Filtrado de la interferencia de red

Un problema recurrente fue la interferencia de la red eléctrica de 50 Hz, que cae dentro de la banda de interés del MASW y por lo tanto no puede simplemente filtrarse con un pasa-bajos. Se ensayaron sucesivamente:

1. **FIR notch de 50 Hz** (29 de abril): diseñado con `firls` (mínimos cuadrados con bandas ponderadas), 465 coeficientes, implementado en el bloque de filtro digital del PSoC. Se optó por `firls` en lugar de `firpm` (Parks-McClellan) por el comportamiento del error en las bandas de transición.
2. **FIR multibanda de orden 800** (5 de mayo).
3. **Filtro adaptativo LMS** — ensayado y **descartado** (7 de junio) en favor de una solución por **mínimos cuadrados**, de comportamiento más predecible. Un filtro adaptativo persigue la interferencia, pero si la señal de interés tiene contenido en la misma banda, el adaptador puede converger a cancelar parte de la señal.
4. **Notch armónico en el cliente web** — implementado y luego **eliminado** (9 de junio) para simplificar el *pipeline*; el tratamiento de la interferencia se trasladó al post-proceso, donde puede revisarse y revertirse.

5.5.1. Solución adoptada: ajuste no lineal por mínimos cuadrados

El filtro notch fue finalmente retirado de la cadena. La supresión de la interferencia de red se realiza hoy en post-proceso mediante un **ajuste no lineal por mínimos cuadrados** de la componente de 50 Hz, documentado en la interfaz web del sistema.

El razonamiento que justifica el cambio es sólido y conviene explicitarlo. La interferencia de red es una señal *determinista y de forma conocida*: una senoide de frecuencia próxima a 50 Hz con amplitud y fase desconocidas, más eventualmente sus armónicos. Frente a esa estructura:

- Un *notch* de 465 coeficientes **elimina irreversiblemente** todo el contenido de la señal en esa banda —incluida la señal sísmica de interés, ya que 50 Hz cae dentro de la banda útil del MASW— e introduce un retardo de grupo apreciable que, en un sistema multicanal, debe ser idéntico en todos los canales so pena de introducir error de velocidad de fase.
- Un ajuste por mínimos cuadrados **estima** los parámetros de la interferencia (amplitud, fase y frecuencia exacta) y sustrae únicamente esa componente, preservando el resto del contenido espectral en la misma banda. No introduce retardo, no altera la fase de la señal sísmica, y al operar en post-proceso es revisable y reversible.

Se trata, en definitiva, de reemplazar un filtrado ciego por una **estimación y cancelación de una interferencia de modelo conocido**. Es la misma línea de razonamiento que llevó a descartar el filtro adaptativo LMS: cuando la interferencia tiene estructura conocida, estimarla es preferible a perseguirla adaptativamente o a suprimir la banda entera.

[Nota para el tutor] **Verificar:** si el ajuste se hace sobre toda la traza o por ventanas, y si estima también los armónicos (100 Hz, 150 Hz) o sólo la fundamental. Conviene tener el detalle porque es una decisión de procesamiento defendible y bien fundamentada.

5.6. Síntesis de la cadena adoptada

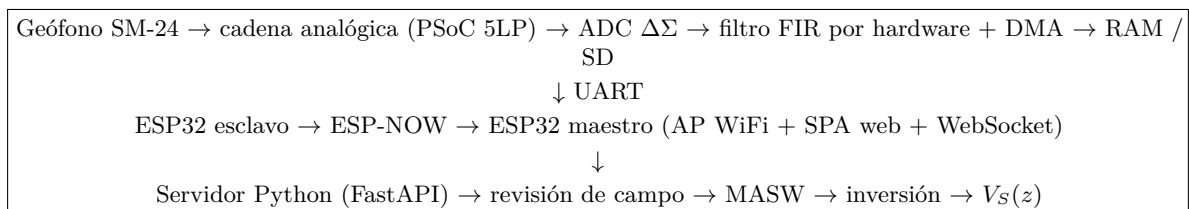
Etapas	Topología	Función
PGA	Amp. de instrumentación de 2 op-amp	Ganancia programable $\times 1$ a $\times 50$; primera amplificación antes de cualquier filtrado
BP	MFB pasa-banda	Realiza el término sustractivo de la Ec. (9)
SUM	Sumador inversor (suma en corriente)	Resta el pasa-banda del camino directo: completa la compensación
LP	Pasa-bajos de 2.º orden	<i>Anti-aliasing</i> previo al ADC

Cada etapa dispone de un VDAC dedicado para fijar su punto de operación, lo que habilita la auto-calibración descrita en la Sección 6.3.

6. Arquitectura del sistema desarrollado

6.1. Visión general

El sistema es una red inalámbrica de nodos de adquisición sísmica coordinada por un nodo maestro. La cadena completa, desde el suelo hasta el perfil V_S , es:



Existen dos tipos de nodo, que comparten firmware: el **nodo GEO** (geófono) y el **nodo HAMMER** (martillo instrumentado, que provee el instante de disparo y la referencia de la fuente). El nodo maestro no adquiere: coordina, sincroniza y expone la interfaz de operador.

6.2. Nodo geófono: cadena de acondicionamiento analógico

La cadena analógica, derivada de la topología propuesta por Ma *et al.* [29], se implementa íntegramente con los bloques analógicos configurables internos del PSOC 5LP y componentes externos discretos. Consta de cuatro etapas en cascada:

1. **PGA** — amplificador de instrumentación de ganancia programable, en topología de dos amplificadores operacionales, con ganancias seleccionables $\times 1$, $\times 4$, $\times 16$, $\times 32$ y $\times 50$.
2. **BP** — filtro pasa-banda, que define la banda útil y rechaza tanto la deriva de continua como el contenido de alta frecuencia fuera de interés.

3. **SUM** — etapa sumadora inversora, que combina señal y referencia.
4. **LP** — filtro pasa-bajos de segundo orden, que actúa como *anti-aliasing* y alimenta directamente el ADC.

Cada etapa dispone de un **VDAC dedicado** que fija su punto de operación. Cada nodo de referencia se desacopla mediante una red $1\ \mu\text{F} \parallel 100\ \text{nF}$ que, junto con la resistencia de salida interna de $16\ \text{k}\Omega$ del VDAC, forma un pasa-bajos de un polo en aproximadamente 9 Hz, atenuando la densidad de ruido de $750\ \text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ del VDAC por encima de esa frecuencia.

6.3. *Front-end* analógico asistido digitalmente (DA-AFE)

El problema que motiva esta parte del diseño es la acumulación de *offset*: en una cadena de cuatro etapas con ganancia elevada, los *offsets* intrínsecos de cada amplificador y de cada referencia se propagan y amplifican, consumiendo rango dinámico y, en el peor caso, saturando etapas intermedias antes de que llegue la señal sísmica.

La solución adoptada es un **Digitally Assisted Analog Front-End**: durante una fase de calibración previa a la adquisición, los recursos digitales embebidos —multiplexor analógico, ADC $\Delta\Sigma$, filtro digital programable, VDACs y procesador— se reconfiguran como un sistema de realimentación de señal mixta que recentra cada etapa. Terminada la calibración, esos recursos vuelven a su función de adquisición, los códigos de los VDAC quedan fijos y el camino de señal opera de forma convencional, sin ningún lazo digital activo.

6.3.1. Modelo

Bajo las hipótesis de *offsets* cuasi-estáticos durante la calibración, carga despreciable entre etapas y superposición lineal de las contribuciones de continua, el *offset* residual a la salida de la etapa i se expresa como

$$y_i^{\text{DC}} = \sum_{j < i} A_{ij} y_j^{\text{DC}} + b_i + K_i u_i, \quad (11)$$

donde A_{ij} es la ganancia de continua de la etapa j a la etapa i , b_i el *offset* intrínseco de la etapa i , y K_i la ganancia que relaciona la tensión inyectada por el VDAC u_i con la salida de esa etapa. La estructura triangular de (11) justifica el orden de calibración: de PGA a LP, porque cada etapa hereda el residuo propagado por las anteriores.

6.3.2. Ley de control

El error se mapea primero al dominio del DAC de 8 bits:

$$\varepsilon_i[n] = \text{round}\left(\frac{e_i[n] V_{\text{ADC,span}} N_{\text{DAC}}}{N_{\text{ADC}} V_{\text{DAC,span}}}\right), \quad (12)$$

con $N_{\text{ADC}} = 2^{18}$, $N_{\text{DAC}} = 2^8$, $V_{\text{ADC,span}} = 5000\ \text{mV}$ y $V_{\text{DAC,span}} = 4096\ \text{mV}$.

Para evitar oscilación entre códigos adyacentes cuando el punto de operación ideal no es realizable, se adopta una banda muerta con piso conservador $\Delta_{i,\text{mín}}^{\text{impl}} = \text{máx}(1, \lceil |K_i| \rceil)$, dentro de la cual se suprime la integración. El controlador es un **PI en forma posicional**:

$$c_i^*[n] = c_{i,\text{base}} - s_i \left[\frac{k_{\text{P},i}}{|K_i|} \bar{\varepsilon}_i[n] + \frac{k_{\text{I},i}}{|K_i|} \sum_{q=0}^{n-1} \bar{\varepsilon}_i[q] \right], \quad (13)$$

con $c_{i,\text{base}}$ el código base de prealimentación y $s_i = \text{sgn}(K_i)$. El comando se satura al rango 0–255 del DAC, con **anti-windup direccional**: la integración se congela únicamente cuando el residuo empujaría el comando más adentro de la saturación. Las ganancias $|K_i|$ se obtuvieron por análisis simbólico de continua de cada etapa en MATLAB a partir de los valores nominales de componentes.

Tabla 2: Parámetros de calibración empleados en todas las mediciones reportadas. Las bandas muertas están en códigos equivalentes de DAC; S/L/R son muestras de establecimiento/enganche/refinamiento a 2604 Hz, la tasa vigente durante esa campaña de medición.

Etapas	$ K_i $	$\Delta_{i,\text{min}}^{\text{impl}}$	Δ_i	$k_{P,i}$	$k_{I,i}$	S/L/R	Timeout (s)
PGA	1	1	18	10^{-3}	3×10^{-4}	512/512/1024	11,5
BP	1	1	3	10^{-4}	5×10^{-4}	512/1024/1024	17,3
SUM	7,89	8	10	10^{-4}	5×10^{-4}	512/512/1024	11,5
LP	6	6	8	10^{-4}	5×10^{-4}	1024/1024/2048	17,3

6.3.3. Flujo y persistencia

Al arranque, tras un cambio de ganancia o por comando, el firmware carga los códigos de DAC almacenados y verifica si la calibración previa sigue siendo válida; si lo es, retorna inmediatamente a adquisición. En caso contrario calibra las cuatro etapas secuencialmente, con reinicio del filtro y establecimiento entre etapas. Un *watchdog* y límites de conteo de muestras acotan el proceso.

Durante la calibración el filtro digital programable opera como estimador de continua FIR de 128 *taps*; durante la adquisición se reconfigura con coeficientes adaptados al ancho de banda del geófono. Un registro en EEPROM **indexado por código de ganancia** almacena la máscara de etapas válidas, los cuatro códigos de DAC, la versión y un CRC; las calibraciones fallidas conservan sus mejores códigos acotados sin sobrescribir un registro válido.

6.4. Adquisición digital en el PSoC 5LP

6.4.1. Cadena ADC–DMA–Filtro

La adquisición evolucionó desde una ISR clásica por muestra hacia una cadena gobernada por DMA en la que el procesador ARM Cortex-M3 no interviene en el camino de datos. El bloque de filtro digital programable (DFB) aplica el FIR de adquisición, y un conjunto de canales DMA transporta las muestras del ADC al filtro y del filtro a memoria.

La **frecuencia de muestreo nativa del sistema es 2929 Hz**. Este valor no es arbitrario: es la tasa real que resulta de la configuración de reloj del PSoC operando el ADC $\Delta\Sigma$ a su **resolución máxima de 18 bits**. Es decir, la arquitectura prioriza resolución sobre tasa de muestreo, y la frecuencia efectiva es consecuencia de esa elección y no un parámetro fijado libremente.

A partir de esa tasa nativa se submuestra por decimación con promediado, con factor N configurable de 1 a 100:

$$F_s = \frac{2929 \text{ Hz}}{N}. \quad (14)$$

El promediado de N muestras consecutivas aporta, además de la reducción de tasa, una mejora de la relación señal–ruido para el ruido incorrelado. El parámetro N permite intercambiar ancho de banda por duración de captura y por relación señal–ruido, y se configura desde la interfaz web. El ADC ofrece además cuatro configuraciones de rango de entrada seleccionables, todas validadas en hardware.

[Nota para el tutor] **Punto a unificar:** los parámetros de calibración de la Tabla 2 y los tiempos reportados en la Sección 9 están referidos a 2604 Hz, que es la tasa con la que se realizó la campaña de medición del artículo URUCON. La configuración vigente es 2929 Hz. Hay que decidir si se re-expresan esos tiempos a la tasa actual (cambiarían los valores ya publicados) o si se aclara explícitamente que corresponden a la configuración de aquel experimento. Mi sugerencia es lo segundo: no tocar números ya sometidos a revisión externa, y declarar la tasa junto a ellos.

6.4.2. *superMaquina*: la máquina de estados en hardware

La lógica de captura se migró de C puro (ISRs sobre un registro de selección) a un componente descrito en **Verilog** e instanciado en los bloques UDB del PSoC, denominado *superMaquina*. Este bloque decide en hardware qué solicitud de DMA se deja pasar, cuándo arranca y termina una captura, y qué interrupciones llegan al procesador.

La motivación es el determinismo: en un sistema multicanal el *jitter* temporal se traduce directamente en error de velocidad de fase. Al sacar la decisión de captura del dominio del software se elimina la dependencia de la latencia de interrupción. La política de eventos asociada establece que los *Terminal Count* de los temporizadores fijos no generan interrupción —quedan retenidos en su registro de estado y los consume el *polling* del bucle de servicio—, y que durante el muestreo el nodo no atiende RX/TX ni parpadeo de LED.

6.4.3. Jerarquía de memoria y almacenamiento en SD

Para soportar capturas largas se implementó una jerarquía de tres niveles:

1. **RAM del ESP32:** arena paginada de 512 lotes, el camino rápido para capturas cortas.
2. **Encadenado en RAM del PSoC:** al superar los 512 lotes crudos, la *superMaquina* se re-arma sin reiniciar, emitiendo un único evento de fin al terminar.
3. **Tarjeta SD en el PSoC:** sistema de archivos FatFs sobre el SPI maestro del TopDesign, con hasta 60 000 lotes ($\approx 11,5$ min a 2929 Hz). Comandos UART dedicados para estado, autotest, captura a SD y lectura de lote.

Es relevante destacar que la SD reside **en el PSoC y no en el ESP32**, lo que mantiene el almacenamiento del lado determinista de la cadena.

6.5. Red inalámbrica y sincronización

6.5.1. Topología

Cada nodo de adquisición integra un ESP32 conectado al PSoC por UART más una línea dedicada de sincronismo. Los esclavos se comunican con el maestro por **ESP-NOW**; el maestro levanta simultáneamente un punto de acceso WiFi (**GeoNetwork**, 192.168.4.1) operando en modo WIFI_AP_STA.

6.5.2. Protocolo de disparo sincronizado

La secuencia de disparo es el punto crítico del sistema, ya que de ella depende la alineación temporal entre canales:

1. **PRESTART:** el maestro difunde la configuración de captura; cada esclavo la transfiere al PSoC y lo deja armado.

2. **HOT_WAIT**: el maestro consulta a cada nodo si su PSoC confirmó el armado.
3. **START_NOW**: con todos los nodos armados, el maestro emite el disparo; la captura arranca por **flanco de una línea física de sincronismo**, no por comando de software.
4. **Dump**: finalizada la captura, los datos se transfieren mediante un esquema *stop-and-wait* de solicitud de lotes, con pausa y reanudación según la presencia del cliente WebSocket.

El arranque por flanco físico es la decisión de diseño que hace viable la sincronización multicanal: elimina de la ruta crítica la latencia variable del *stack* de radio y del software.

6.6. Nodo martillo (fuente sísmica)

El nodo HAMMER acondiciona un martillo instrumentado con acelerómetro PCB Piezotronics 086D20 y provee el instante de disparo y la referencia de la señal de la fuente. Comparte el *mismo archivo de firmware* que el nodo GEO: el código detecta automáticamente en tiempo de compilación qué tipo de hardware tiene debajo según los componentes presentes en el TopDesign, y configura la cadena analógica y los objetivos de calibración correspondientes. Esta decisión elimina la bifurcación del firmware embebido y garantiza que el protocolo y la lógica de captura sean idénticos en ambos tipos de nodo. La clase de hardware se propaga desde el PSoC hasta la interfaz web.

6.7. Interfaz de operador en campo

El maestro sirve una aplicación web de página única desde su propio sistema de archivos LittleFS sobre su AP WiFi. Esto elimina la necesidad de llevar una computadora al campo: el operador se conecta con el teléfono. La interfaz permite configurar decimación, duración por tipo de nodo, límites de RAM y SD, y rango de ADC; muestra el estado de cada nodo con indicador de intensidad de señal (RSSI) del enlace ESP-NOW; refleja las capturas en vivo por WebSocket; y permite exportar la sesión como archivo comprimido armado íntegramente en el navegador.

6.8. Pipeline de procesamiento MASW

El procesamiento posterior se implementó en Python, sobre un servidor FastAPI que reemplazó a una primera versión artesanal y a una aplicación de escritorio PyQt previa. Sus componentes son:

- **Revisión de campo**: inspección de capturas con ordenamiento por amplitud pico a pico, banco de filtros configurable, alineación entre tandas (*enfase*) por carpeta, corrección de polaridad por punto de medición (automática y manual), mezcla de capturas tomadas a distintas frecuencias de muestreo mediante remuestreo racional, deduplicación por captura, promediado por carpeta y rechazo explícito de carpetas defectuosas.
- **Análisis de dispersión**: construcción de la imagen MASW en el dominio frecuencia-velocidad de fase, visualización tipo *waterfall* y $f-k$, y definición de **regiones-polígono** que permiten extraer varias curvas simultáneas, una por modo.
- **Inversión**: inversión multimodal usando *evodcinv* sobre el motor de modelado directo *disba*, con la curva editable antes de invertir y persistencia de los resultados intermedios.
- **Infraestructura**: cola de trabajos de análisis persistente, borrado por cuarentena reversible en lugar de eliminación física, exportaciones reproducibles y un *gate* automatizado de 58 verificaciones como condición de avance.

6.9. Organización del repositorio

El proyecto se reorganizó desde un repositorio monolítico hacia un superproyecto con submódulos independientes, agrupados **por propósito y no por lenguaje**:

<code>src/firmware/psoc</code>	Firmware y diseño analógico del PSoC 5LP
<code>src/firmware/esp32</code>	Firmware de los nodos maestro y esclavo
<code>src/interfaces/python</code>	Servidor FastAPI, revisión de campo, exportación
<code>src/interfaces/matlab</code>	Interfaces de banco (osciloscopio, ESP)
<code>src/calculos_modelados/matlab</code>	Modelo SM-24, compensadores, análisis de circuito
<code>src/calculos_modelados/python</code>	MASW, martillo de leva
<code>data</code>	Mediciones crudas y procesadas (Git LFS, dedup. por SHA-256)
<code>docs</code>	Documentación, bitácora, comunicaciones
<code>PCBs</code>	Diseños electrónicos (KiCad, JitX)

Un *commit* del superproyecto fija un SHA concreto de cada submódulo, constituyendo una línea base reproducible. Los datos de medición se versionan con Git LFS con deduplicación por SHA-256, conservando el repositorio los punteros, el catálogo y la estructura.

[Nota para el tutor] En la versión de 15 páginas esta sección es la principal candidata a recorte agresivo: el Art. 19 pide un documento de *Estado del Arte*, no una memoria de implementación. Sugerencia: reducir a 2,5 páginas conservando §4.1 (diagrama), §4.2, §4.3 (que es el aporte metodológico y ya tiene revisión externa), §4.5.2 (sincronización, que es el problema técnico distintivo) y §4.8. Las secciones §4.4.3, §4.6, §4.7 y §4.9 pueden resumirse en un párrafo cada una o pasar a la Defensa Final.

7. Desarrollo del trabajo por períodos

Esta sección documenta *todo* lo realizado, agrupado por períodos de trabajo, e incluye los caminos explorados y abandonados, que son parte del trabajo de ingeniería aunque no aparezcan en el resultado final. La fuente es la bitácora del proyecto, que registra **66 jornadas de trabajo activo** y aproximadamente **230 commits** entre el 25 de febrero y el 1 de agosto de 2026.

7.1. Del 25 de febrero al 23 de marzo — Construcción del marco teórico

En este período se creó el repositorio del proyecto y se construyó la base teórica y bibliográfica del método. Se montó un *vault* de conocimiento estructurado en Obsidian y se resumieron íntegramente los ocho capítulos del texto de referencia de Foti *et al.*, produciendo alrededor de 3000 líneas de material propio: desde los fundamentos de mecánica del continuo y propagación de ondas hasta la inversión y los casos de estudio. Se desarrolló en detalle el Problema de Lamb (1904) y el tratamiento del número de onda complejo en medios viscoelásticos, y se estableció el criterio cuantitativo del efecto de campo cercano, que luego condicionaría la geometría de los arreglos de medición.

Se escribieron cinco *scripts* MATLAB de verificación teórica y se incorporó como submódulo el código MATLAB de MASW disponible públicamente, como banco de contraste. Paralelamente se construyó una base de datos bibliográfica que creció de 22 a **65 artículos** curados, cada uno con análisis estructurado individual, junto con 34 PDFs. De ese relevamiento surgieron los trabajos fundacionales que orientan el proyecto (Park *et al.* 1999, Xia *et al.* 1999, las guías InterPACIFIC 2018) y los antecedentes regionales de validación cruzada MASW–SPT.

7.2. Del 10 al 15 de abril — Consolidación del conocimiento

Se ejecutó un proceso asistido y supervisado de consolidación del *vault*: se enriquecieron los conceptos existentes, se amplió el conjunto de conceptos atómicos interconectados hasta superar

los **140**, se integraron los artículos de la base bibliográfica dentro de los capítulos correspondientes, se agregaron ejemplos trabajados por capítulo y se realizó una pasada de enlazado cruzado. Se embebieron además las figuras del texto de referencia y se reorganizó el repositorio de recursos gráficos.

[Nota para el tutor] Este bloque se apoyó fuertemente en asistencia de IA bajo supervisión. Conviene decidir con el tutor cuánto explicitar en el documento entregado y con qué encuadre metodológico.

7.3. Del 17 al 30 de abril — Transductor, primeras señales y dos pivotes de diseño

Aquí comienza el trabajo de hardware. Se modeló el geófono SM-24 en Simulink a partir de su función de transferencia de segundo orden y se creó el primer proyecto en PSoC Creator. El problema de diseño quedó planteado de inmediato: cómo extender la banda útil por debajo de la frecuencia natural del transductor, donde reside la información de las capas profundas.

Se exploró y descartó un primer camino. Se diseñó y optimizó un filtro pasivo RC de entrada; a las 24 horas se eliminó en favor de un esquema de **FIR digital con decimación en cadena**, más flexible y libre de tolerancias de componentes.

Se ejecutó una sesión intensiva de desarrollo de firmware que produjo la arquitectura de banco de pruebas del PSoC, un FIR en formato Q1.15 cargable desde el anfitrión, la primera arquitectura de red ESP32 sobre WiFi, y una suite de **125 pruebas automatizadas**. Esa suite detectó defectos reales que de otro modo habrían llegado a campo: un desbordamiento en la conversión Q1.15, un error en el estado del bloque de filtro por canal y una división por cero que producía NaN.

Se obtuvo la **primera señal real del SM-24**. Para poder verla se desarrolló `geophone_scope.m`, un osciloscopio en MATLAB sobre puerto serie de 657 líneas, y más tarde una versión simplificada. Se implementaron dos compensadores de extensión de banda por caminos distintos —uno analítico y otro por búsqueda exhaustiva— y se analizó un filtro VCVS como compensador activo, con su función de transferencia completa y el análisis de compromisos frente a la alternativa digital.

Se construyó una prueba de concepto de la cadena diferencial completa ($\text{ADC} \rightarrow \text{DFB} \rightarrow \text{FIR notch} \rightarrow \text{UART}$), con un **filtro FIR notch de 50 Hz de 465 coeficientes** diseñado con `firls` para suprimir la interferencia de red eléctrica, y se realizaron 18 sesiones de captura.

El segundo pivote cerró el período: se abandonó la topología Sallen-Key/VCVS y se adoptó **MFB** (*Multiple Feedback*), decisión respaldada por un análisis comparativo cuantitativo, junto con la suma en corriente mediante amplificador de transimpedancia. Se realizaron las **primeras capturas en exteriores**.

7.4. Del 5 al 20 de mayo — Caracterización espectral y cadena analógica completa

Se desarrolló `analisis_espectral.m`, una herramienta de estimación de densidad espectral de potencia por el método de Welch y cálculo de relación señal-ruido por entidad de medición, y con ella se realizó la comparación experimental sistemática entre las topologías MFB y Sallen-Key sobre datos reales. Se diseñó un filtro FIR multibanda de orden 800 y se acumularon 41 sesiones de captura.

Se logró la **calibración manual del offset diferencial** mediante ajuste de las referencias VDAC de cada etapa —el antecedente directo de la auto-calibración automática desarrollada un mes después— junto con un protocolo de configuración PSoC→MATLAB. El protocolo de transmisión evolucionó a 4 bytes con tipo y canal multiplexados, y se agregó un multiplexor analógico para medir el modo común.

Un hallazgo relevante de este período: el modelo de amplificador operacional ideal no reproducía el comportamiento medido del compensador en el extremo superior de la banda. Se incorporó el **modelo del operacional real** ($A_0 = 90$ dB, $f_p = 8$ MHz) y se validó contra medición. Se atacó el diseño del compensador con cuatro estrategias de optimización en paralelo.

El período cierra con `DiferencialToSingleEnded`: la **cadena analógica completa** implementada en el PSoC, con la secuencia correcta de arranque de todos los bloques analógicos.

7.5. Del 24 de mayo al 10 de junio — El sistema inalámbrico multi-nodo

Se diseñó e implementó la red: arquitectura maestro-esclavo sobre **ESP-NOW**, con enlace al PSoC y comunicación con el anfitrión. Siguió una depuración intensiva sobre hardware real, que incorporó un *beacon* de diagnóstico, una sonda de arranque con confirmación y medición de tiempo de ida y vuelta, almacenamiento y reenvío, y pulsos de depuración por hardware para poder observar la temporización con osciloscopio.

El 26 de mayo se alcanzó el **primer funcionamiento de extremo a extremo**: con la incorporación de la fase de preparación previa al disparo, el sistema transmitió datos reales del PSoC hasta el anfitrión por primera vez.

En paralelo se creó el proyecto PSoC dedicado al **martillo instrumentado** para el acelerómetro PCB Piezotronics 086D20. Poco después se tomó una decisión de arquitectura de software importante: unificar el firmware de ambos tipos de nodo en un **único archivo** que detecta automáticamente en compilación qué hardware tiene debajo, evitando la bifurcación del código embebido.

Se realizó una refactorización mayor que migró el enlace PSoC↔ESP32 de **SPI a UART**, amplió el contador de muestras a 16 bits e introdujo una máquina de estados en el PSoC. Luego se corrigieron tres problemas de radiofrecuencia y temporización que estabilizaron el sistema (frecuencia del *beacon*, almacenamiento y reenvío, y velocidad de la UART).

El período cierra con dos hitos: la **interfaz web embebida** —el maestro sirve una aplicación de página única sobre su propio punto de acceso, eliminando la necesidad de llevar una computadora al campo— y un análisis formal de robustez de la sincronización que identificó un defecto de confirmación-antes-de-GPIO y estableció el presupuesto de *jitter* entre nodos.

7.6. Del 14 al 30 de junio — Auto-calibración del *front-end*

Este período produjo el aporte metodológico central del proyecto, y es un buen ejemplo de iteración de diseño porque **el algoritmo se reemplazó dos veces**.

La primera implementación usó **búsqueda binaria** (bisección) sobre los códigos VDAC, y se validó en hardware real. Sobre esa base se realizaron dos avances estructurales: la adquisición migró de una ISR clásica a una **cadena gobernada por DMA con filtro FIR embebido**, dejando al procesador fuera del camino de datos; y la calibración ganó **persistencia en EEPROM con CRC-16**, sobreviviendo a un reinicio. La cadena DMA se generalizó luego a un multiplexor de cuatro canales (crudo/filtrado × individual/lote) y se activó el **promediado por hardware**, de modo que la calibración dejó de promediar muestra a muestra en la interrupción y pasó a consumir ventanas ya sumadas, con verificación de coherencia en tiempo de compilación.

El 23 de junio se produjo el **reemplazo total del algoritmo**. Tras convivir con bisección binaria, un servo lento y variantes de control PID, el sistema convergió en un único **controlador PI** con prealimentación física y detector de enganche, unificado para ambos tipos de nodo, y se documentó la primera calibración exitosa sobre hardware real.

El refinamiento posterior aportó: escala del error en códigos de DAC, banda muerta proporcional

a la ganancia de cada etapa, **anti-windup direccional** —el integrador se congela contra el límite del DAC únicamente en el sentido que empeoraría la saturación— y manejo correcto de ganancias con signo. El controlador se generalizó a las cuatro etapas de la placa de geófono y se eliminó definitivamente el código de bisección heredado.

Dos hallazgos de este período merecen mención por su valor práctico. Primero, se descubrió que el filtro de adquisición llevaba *meses* cargando coeficientes de pasa-banda en lugar del pasa-bajos que correspondía. Segundo, un problema que aparentaba ser de firmware resultó ser **un pin sin soldar**. El período cierra corrigiendo cuatro defectos de campo documentados y agregando detección automática del tipo de nodo, propagada desde el PSoC hasta la interfaz web.

7.7. Del 1 al 12 de julio — Determinismo, almacenamiento y procesamiento MASW

El modelo de captura pasó de estar gobernado por temporizador a basarse en **confirmación real de fin de captura por nodo**, y la EEPROM de calibración se rediseñó para mantener **un registro independiente por código de ganancia**.

El cambio de arquitectura más importante fue el nacimiento de *superMaquina*: la lógica de captura migró de C a una máquina de estados descrita en **Verilog** e instanciada en los bloques UDB del PSoC, que decide en hardware qué solicitud de DMA se deja pasar y cuándo arranca y termina una captura. La motivación es el determinismo: en un sistema multicanal el *jitter* temporal se traduce directamente en error de velocidad de fase. Se agregó además un conjunto completo de comandos por USB para operar el *pipeline* paso a paso desde terminal, sin depender de la web.

Se consolidó la política de eventos “determinismo primero”: los eventos de fin de cuenta de los temporizadores dejaron de generar interrupción y pasaron a consumirse por sondeo, se dedicó un temporizador al *watchdog* de captura, y se agregó un **cortacircuitos anti-tormenta de interrupciones** —una condición efectivamente observada en placa mediante depuración por pyOCD— con auto-recuperación. El ADC pasó de dos a **cuatro configuraciones de rango de entrada**, todas validadas en hardware, y la interfaz web sumó indicador de intensidad de señal del enlace.

En paralelo arrancó el *pipeline* de procesamiento en Python, que sumó cerca de **4600 líneas** de una vez: módulos de análisis de dispersión e inversión MASW y una aplicación de revisión de datos de campo. Esta última recibió doce fases de pulido (ordenamiento por amplitud pico a pico, banco de filtros, alineación entre tandas, *waterfall* y *f-k*, selección de curvas) y luego la capacidad de definir grupos de dispersión independientes con combinación ponderada de imágenes, base de la inversión multimodal. Se integró *maswavespy* como submódulo y se corrió la primera deconvolución sobre una captura real de campo.

El período cierra con la **auditoría pre-campo** descrita en detalle en la Sección 8.4, que encontró y corrigió varios defectos críticos y emitió el veredicto de sistema listo para campo.

7.8. Del 15 al 29 de julio — Comunicación científica y reorganización

Se redactó el artículo sobre la auto-calibración para el congreso URUCON 2026, incorporando datos experimentales reales de dos placas con barrido completo de ganancia. El artículo se sometió a un panel de revisión editorial simulada y se respondió a las observaciones: siete referencias nuevas, tabla de resultados ampliada a las cuatro etapas en lugar de solo la última, ecuaciones de banda muerta con justificación explícita, y una corrección de honestidad científica sobre qué representa realmente la condición de referencia. Tras una reunión con el tutor se comprimió de seis a cinco páginas.

En el firmware se salda una deuda de nomenclatura renombrando por completo la etapa sumadora, y se hace configurable la banda muerta por etapa. En MATLAB se establece un protocolo formal de barridos de la cadena analógica con *script* de análisis y datos reales, que permitió contrastar la respuesta medida contra el modelo del circuito con valores de componentes reales.

Se produjo también una **ruptura arquitectónica** del repositorio: el historial monolítico se preservó y el proyecto se reinició como superproyecto con siete submódulos independientes, reorganizados poco después **por propósito y no por lenguaje** (firmware, interfaces, cálculos y modelados).

Finalmente se portó el servidor Python de una implementación artesanal a **FastAPI**, con un *gate* automatizado como condición de avance, y se migró la aplicación de escritorio PyQt de revisión de campo a la web hasta alcanzar paridad funcional, incorporando cuarentena reversible en lugar de borrado físico, cola de trabajos de análisis persistente, exportaciones reproducibles y un *gate* de **58 verificaciones**.

7.9. 1 de agosto — Hacia el hardware definitivo y la fuente sísmica

Se migró el conexionado PSoC↔ESP32 a una **placa portadora intermedia** con asignación de pines definitiva verificada por *script*, primer paso hacia una PCB propia. Este trabajo requirió reconstruir por ingeniería inversa los valores de componentes del esquemático analógico, dado que el archivo del diseño es un binario propietario sin herramientas de lectura públicas; la reconstrucción se realizó contrastando el binario con la asignación generada por el ajustador y las cabeceras de pines, declarando explícitamente el nivel de confianza de cada valor recuperado. El resultado es que el diseño analógico dejó de estar atrapado en un formato cerrado.

En paralelo arrancó el diseño del **martillo de leva**, la fuente sísmica repetible, atacado simultáneamente con un modelo analítico 2D en Python y un modelo 3D en Simscape Multibody derivado del CAD real. Ambos modelos detectaron errores propios — una interferencia axial entre la leva y el brazo, y una violación de conservación de energía— que están pendientes de resolución.

7.10. Síntesis: caminos explorados y descartados

Por su valor metodológico se listan explícitamente las alternativas evaluadas y abandonadas, con el motivo del descarte.

[Nota para el tutor] Esta sección completa no entra en las 15 páginas. Propuesta: para la entrega formal reducirla a una página, con un párrafo por período, más la Tabla 3 (que es la que mejor muestra criterio de ingeniería). El texto íntegro se conserva para el libro de tesis de la Defensa Final.

8. Metodología experimental y validación

8.1. Estrategia general de validación

La validación del sistema se organizó en cuatro niveles, de menor a mayor integración:

1. **Verificación de modelos** contra medición de laboratorio (modelo del SM-24, modelo del amplificador operacional real, ganancias de continua de cada etapa).
2. **Pruebas unitarias y de regresión automatizadas** sobre el firmware y el software de procesamiento.
3. **Caracterización cuantitativa en banco** con instrumental de referencia (osciloscopio de cuatro canales) sobre múltiples placas y configuraciones.

Tabla 3: Alternativas de diseño evaluadas y descartadas durante el proyecto.

Alternativa	Motivo del descarte	Período
Filtro pasivo RC de entrada	Reemplazado por FIR digital con decimación: más flexible, sin tolerancias de componentes	abr.
Topología Sallen-Key / VCVS	Análisis comparativo favorece MFB (comportamiento con ganancia y sensibilidad a componentes)	abr.
Compensación analógica activa del geófono	Complejidad y sensibilidad frente a la alternativa digital	abr.–may.
Filtro adaptativo LMS para <i>notch</i>	Reemplazado por mínimos cuadrados, más predecible	jun.
<i>Notch</i> armónico en el cliente web	Simplificación del <i>pipeline</i> ; se trata en post-proceso	jun.
Enlace SPI PSoC↔ESP32	Migrado a UART por robustez e integración con el protocolo	may.
Calibración por bisección binaria	Reemplazada por PI unificado; no manejaba bien ruido ni signo de ganancia	jun.
Servo lento y variantes PID	Se descarta el término derivativo: amplifica el ruido de medición del ADC sin aportar en una planta cuasi-estática; el controlador final es PI	jun.
Captura gobernada por temporizador	Reemplazada por confirmación real de fin por nodo	jul.
Lógica de captura en C sobre registro	Reemplazada por máquina de estados en Verilog (determinismo)	jul.
Servidor HTTP artesanal	Migrado a FastAPI	jul.
Aplicación de escritorio PyQt	Portada a la web para unificar la interfaz de operador	jul.
Repositorio monolítico	Superproyecto con submódulos organizados por propósito	jul.

4. **Pruebas de aceptación de sistema completo** (auditoría pre-campo) y campañas de medición en campo.

8.2. Modelado y caracterización del transductor

El geófono SM-24 se modeló en Simulink a partir de las ecuaciones de la Sección 3.2, y el modelo se contrastó con mediciones sobre el transductor real. Se desarrollaron herramientas propias de análisis:

- `geophone_scope.m` y `geophone_scope_simple.m`: adquisición y visualización en tiempo real sobre puerto serie.
- `analisis_espectral.m`: estimación de densidad espectral de potencia por el método de Welch y cálculo de relación señal–ruido por entidad de medición.
- `ComparacionFiltros.m`: comparación cuantitativa de topologías de filtro, que fundamentó la elección de MFB.
- Protocolo de barridos de la cadena analógica con *script* de análisis dedicado, que permitió contrastar la respuesta medida contra el modelo del circuito con valores de componentes reales.

El modelado del amplificador operacional real ($A_0 = 90$ dB, $f_p = 8$ MHz) resultó necesario porque el modelo ideal no reproducía el comportamiento medido del compensador en el extremo superior de la banda.

8.3. Validación experimental del DA-AFE

Este es el experimento más riguroso realizado hasta la fecha, y el que fue sometido a revisión externa.

8.3.1. Diseño experimental

Se evaluaron **ocho configuraciones placa–ganancia**: las cinco ganancias del PGA sobre la Placa A, más las ganancias $\times 16$, $\times 32$ y $\times 50$ sobre la Placa B. Cada configuración se evaluó mediante **diez reinicios apareados** ($N = 10$).

Las decisiones metodológicas relevantes fueron:

- **Referencia común**: se aplicó una única línea base de códigos fijos, elegida empíricamente sobre la Placa B a $\times 50$, *sin* adaptarla a cada configuración. Esto es deliberadamente desfavorable a la línea base: las reducciones reportadas acotan superiormente el beneficio respecto de un ajuste fijo por placa, en lugar de replicarlo.
- **Configuración única de controlador**: los mismos parámetros de la Tabla 2 para todas las placas y ganancias, sin reajuste.
- **Medición apareada**: dentro de cada reinicio se registró siempre primero la condición de referencia fija y luego la calibrada.
- **Escritura en EEPROM deshabilitada** tras la calibración, de modo que cada reinicio partiera exactamente de la misma línea base.
- **Exclusiones declaradas**: la Placa B a $\times 1$ y $\times 4$ se excluyeron porque sus residuos de línea base ya caían dentro de las bandas muertas, impidiendo actualizaciones correctivas. El comportamiento esperado se confirmó con un diagnóstico separado de banda muerta más estrecha.

8.3.2. Procedimiento de medición

Un osciloscopio Tektronix TDS 2004B de cuatro canales registró la tensión media de salida de las etapas PGA, BP, SUM y LP sobre una ventana de 1 s posterior al establecimiento. Las masas de las puntas se conectaron a $V_{\text{ref}} = V_{DDA}/2$, de modo que cada canal midiera $V_{\text{etapa}} - V_{\text{ref}}$. La salida LP se adoptó como métrica principal por alimentar directamente al ADC.

8.3.3. Análisis estadístico

Se aplicó una **prueba de signos de una cola** [13] sobre las mediciones apareadas de la etapa LP. La elección de una prueba no paramétrica responde al tamaño de muestra y a no asumir normalidad de los residuos.

8.4. Auditoría pre-campo del sistema completo

Antes de las campañas de campo se ejecutó una auditoría sistemática sobre hardware real, con una matriz de pruebas de aceptación identificadas E1–E18 que cubrió: capturas en RAM y en SD de distinta duración, decimación y filtrado por radio, comandos de captura a SD, verificación estricta por USB, interfaz en navegador, reconexión de WebSocket, detención en vivo, transiciones de rango y decimación, ciclo de apagado y recuperación, y prueba de resistencia prolongada.

8.4.1. Defectos críticos encontrados y corregidos

La auditoría detectó defectos que habrían invalidado una campaña de campo. Se destacan tres por su valor metodológico:

- **F1 — Capturas largas destruidas por el *watchdog*.** Un *watchdog* de estancamiento de sincronización re-disparaba el comando de arranque y destruía las sesiones largas en SD. El síntoma observado era desconcertante: una captura de 10 minutos aceptada con *cerro muestras*. Se corrigió con un margen proporcional y un aborto limpio.
- **F9 — El arranque rompía el nodo.** Defecto de carrera: el maestro esperaba la confirmación de armado con un tiempo límite de 120 ms, pero la confirmación real de “PSoC armado” tarda 130 ms. El reintento reemitía la secuencia completa de preparación, forzando un segundo comando de configuración; pero el PSoC, ya armado, entra en silencio total por diseño. El comando nunca se confirmaba, y el esclavo interpretaba el vencimiento como fallo y liberaba el almacén, mientras el PSoC seguía físicamente armado esperando un flanco de sincronismo que nadie volvería a emitir. El nodo quedaba inutilizable hasta un reinicio físico. Es un ejemplo didáctico de cómo una carrera de 10 ms entre dos temporizadores produce una falla determinista y total. Se corrigió en dos capas: el reintento dejó de reemitir la preparación, y el comando de preparación se hizo idempotente.
- **F5 — Cliente colgado en conexión semiabierto.** La herramienta de descarga no tenía *watchdog* de silencio y quedaba bloqueada sobre un *socket* zombi.

8.4.2. Criterio de aceptación

La prueba de aceptación definitiva consistió en una captura continua de 10 minutos con verificación de integridad de extremo a extremo: conteo de lotes en SD, conteo de muestras recibidas por radio, tamaño en bytes, número de conexiones y desconexiones, y recomputación de la suma SHA-256. La adopción de un criterio de integridad criptográfica —en lugar de una inspección visual de las señales— fue deliberada: permite distinguir una transferencia completa de una truncada, distinción que resultó decisiva, ya que un intento previo había capturado correctamente en SD pero entregado un archivo truncado por el lado del cliente.

8.5. Campañas de medición en campo

Se realizaron campañas de adquisición en varios sitios, con conjuntos de datos crudos catalogados y versionados con Git LFS y deduplicación por SHA-256. El catálogo registra del orden de **22 000 archivos crudos** (aproximadamente 28 GiB) distribuidos en tres sitios de medición, más los conjuntos procesados correspondientes.

El procedimiento de campo consiste en desplegar el arreglo lineal de nodos geófono con espaciado conocido, ubicar el nodo martillo en la posición de fuente, verificar por la interfaz web que todos los nodos están presentes y calibrados, y ejecutar una serie de disparos por punto de fuente. Se registran múltiples repeticiones por punto para permitir apilamiento y evaluación de repetibilidad.

8.6. Procesamiento de los registros de campo

El tratamiento de los registros incorporó varias correcciones sistemáticas que surgieron de la propia práctica:

- **Polaridad:** se estableció una convención fija (geófono no invertido, martillo invertido) y se implementó corrección de polaridad por punto de medición, automática y manual, dado que un error de signo en un canal corrompe la imagen de dispersión.
- **Alineación entre tandas (*enfase*):** aplicada por carpeta de medición, con una etapa de limpieza de desplazamientos por señal.

- **Mezcla de frecuencias de muestreo:** los registros tomados a 2929 Hz y a 1020 Hz se combinan mediante remuestreo racional.
- **Deduplicación por captura y rechazo explícito de carpetas** defectuosas, que las excluye de los promedios sin alterar su validez individual.

[Nota para el tutor] Para la versión de 15 páginas: conservar §5.3 completo (es el experimento publicable) y §5.4.1 resumido a los defectos F1 y F9 en un párrafo. §5.2, §5.5 y §5.6 pueden comprimirse fuertemente. Pendiente a definir con el tutor: si conviene incluir ya el número de puntos de fuente y la geometría exacta de las campañas realizadas, o dejarlo para la Defensa Final.

9. Resultados

9.1. Validación experimental del DA-AFE

El resultado cuantitativo más sólido obtenido hasta la fecha corresponde a la validación de la auto-calibración del *front-end* analógico, cuyo diseño experimental se describe en la Sección 8.3.

La Tabla 4 presenta la media y la desviación estándar muestral del *offset* residual normalizado sobre diez reinicios apareados. Cada columna es una configuración placa–ganancia y cada fila una etapa analógica en orden de calibración; en cada celda, el valor superior corresponde a la referencia fija compartida y el inferior a la condición calibrada. Leer una columna de arriba hacia abajo muestra cómo el *offset* se reduce etapa por etapa.

Tabla 4: *Offset* de continua residual (% del fondo de escala del rango nominal de 5 V del ADC), media $\pm$ desviación estándar muestral sobre $N = 10$ reinicios apareados. En cada celda: arriba, referencia fija compartida; abajo, condición calibrada. Menor es mejor.

Etapas	A, $\times 1$	A, $\times 4$	A, $\times 16$	A, $\times 32$	A, $\times 50$	B, $\times 16$	B, $\times 32$	B, $\times 50$
PGA	$3,5 \pm 0,2$	$2,4 \pm 0,1$	$2,4 \pm 0,1$	$1,0 \pm 0,2$	$1,2 \pm 0,3$	$2,1 \pm 0,1$	$1,0 \pm 0,2$	$2,5 \pm 0,1$
	$3,4 \pm 0,3$	$2,1 \pm 0,3$	$1,9 \pm 0,2$	$0,5 \pm 0,2$	$1,0 \pm 0,5$	$1,7 \pm 0,1$	$0,5 \pm 0,2$	$1,8 \pm 0,3$
BP	$1,5 \pm 2,2$	$4,9 \pm 0,3$	$3,8 \pm 0,9$	$7,0 \pm 0,4$	$1,0 \pm 0,7$	$0,66 \pm 0,02$	$0,66 \pm 0,01$	$0,65 \pm 0,01$
	$1,2 \pm 0,2$	$1,0 \pm 0,2$	$1,5 \pm 1,5$	$1,0 \pm 0,5$	$0,9 \pm 0,5$	$0,66 \pm 0,02$	$0,66 \pm 0,01$	$0,65 \pm 0,02$
SUM	$21,8 \pm 1,1^\dagger$	$6,7 \pm 1,0$	$4,9 \pm 1,5$	$7,4 \pm 0,3$	$0,4 \pm 0,2$	$4,5 \pm 0,8$	$8,0 \pm 0,8$	$0,9 \pm 0,6$
	$0,8 \pm 0,2$	$1,0 \pm 0,3$	$1,4 \pm 1,5$	$0,6 \pm 0,2$	$0,8 \pm 0,6^\ddagger$	$0,6 \pm 0,5$	$1,2 \pm 0,3$	$0,9 \pm 0,6$
LP	$45,8 \pm 3,1^\dagger$	$42,6 \pm 4,2^\dagger$	$29,6 \pm 6,8^\dagger$	$12,4 \pm 1,3^\dagger$	$4,1 \pm 2,1$	$3,0 \pm 0,1$	$2,9 \pm 0,1$	$2,9 \pm 0,1$
	$3,2 \pm 0,9$	$3,9 \pm 0,8$	$2,3 \pm 1,4$	$1,7 \pm 0,7$	$1,2 \pm 0,4$	$0,7 \pm 0,1$	$0,4 \pm 0,2$	$0,7 \pm 0,2$

† Referencia fija $\geq 10\%$ del fondo de escala. ‡ Única media calibrada superior a su línea base.

9.1.1. Síntesis de los resultados

- En las ocho configuraciones evaluadas, el *offset* residual a la salida LP —la que alimenta directamente al ADC— se redujo de 2,9 % a 45,8 % a 0,4 % a 3,9 % del fondo de escala. Las observaciones individuales calibradas se ubicaron entre 0,1 % a 5,2 %.
- Una **prueba de signos de una cola** [13] sobre las mediciones apareadas de la etapa LP rechazó la hipótesis nula de ausencia de reducción en **las ocho configuraciones** (10 de 10 reinicios apareados, con $p \approx 10^{-3}$ exacto), resultado que sobrevive a la corrección de Bonferroni por comparaciones múltiples.
- El resultado se obtuvo con una **única configuración de controlador** para todas las placas y ganancias, sin reajuste específico por placa ni por ganancia, lo que respalda la robustez del método.

- Las etapas cuyo residuo de línea base ya se ubica dentro de su banda muerta quedan sin modificar por diseño, comportamiento visible en la fila BP de la Placa B.

9.1.2. Temporización

La corrección visible en las trayectorias de calibración abarca aproximadamente 7 s, y las observaciones informales de banco indicaron completitud en torno a los 10 s. Las ventanas de tiempo límite configuradas totalizan 57,6 s (aproximadamente 60,5 s incluyendo establecimiento y refinamiento), excluyendo la sobrecarga de conmutación. Cuando existe una calibración almacenada válida sólo se ejecutan los intervalos de establecimiento por etapa (2560 muestras, alrededor de 1,0 s a 2604 Hz, tasa vigente en esa campaña).

No se registraron vencimientos de tiempo límite durante los experimentos reportados. El único observado en banco correspondió a una placa alimentada mientras su geófono estaba en movimiento, cuyo transitorio de alterna viola la hipótesis cuasi-estática requerida por la calibración *foreground*.

9.1.3. Limitaciones declaradas

Por transparencia se explicitan las limitaciones del experimento, tal como fueron reportadas en la comunicación científica:

- El estudio se limitó a **dos placas ensambladas independientemente** y a un orden de calibración fijo; no establece desempeño estadístico poblacional.
- No se caracterizó la **deriva de largo plazo** ni el apareamiento entre canales a lo largo de un arreglo completo.
- La evidencia concierne al **punto de operación** de la cadena de acondicionamiento, no al desempeño sísmico de extremo a extremo.
- La mejora relativamente modesta en la etapa PGA refleja el criterio de parada seleccionado (banda muerta amplia por tener $|K_{PGA}| = 1$) y no inestabilidad del controlador. Un diagnóstico separado con banda muerta más estrecha redujo el residuo LP de 2,98 % a 0,84 %, indicando que hay margen de mejora por optimización de parámetros.

No obstante, un *offset* de referencia fija como el 21,8 % medido a la salida de la etapa sumadora ya consume más de la quinta parte del rango de entrada del amplificador y del ADC antes de aplicar señal sísmica alguna, lo que dimensiona la relevancia práctica de la corrección.

9.2. Validación funcional del sistema de adquisición

- **Auditoría pre-campo:** la matriz de pruebas de aceptación E1–E18 se completó con resultado satisfactorio en todos sus ítems, tras la corrección de los defectos críticos descritos en la Sección 8.4.
- **Captura continua de 10 minutos:** 52 080 lotes escritos en SD sobre 52 080 esperados, 1 562 400 muestras transferidas por radio sobre 1 562 400 esperadas, 4 687 200 bytes, una única conexión, cero desconexiones y suma SHA-256 recomputada coincidente.
- **Regresión por USB:** 33 de 33 verificaciones satisfactorias, cubriendo modos crudo y filtrado, escritura y lectura de SD, confirmaciones de comando y restauración de estado.
- **Repetibilidad de extremo a extremo:** 10 de 10 ciclos completos satisfactorios, con integridad verificada en cada uno.

- **Robustez de comunicación:** corte de WebSocket inyectado durante la descarga con recuperación correcta y transferencia completada; detención en vivo validada tanto durante la captura como durante la descarga.
- **Transiciones de configuración:** 49 de 49 transiciones de rango de ADC y factor de decimación satisfactorias; 30 de 30 ciclos de apagado y recuperación.
- **Software de procesamiento:** *gate* automatizado de 58 verificaciones satisfactorio como condición de avance del porteo web.

9.3. Adquisición en campo y procesamiento MASW

Se realizaron campañas de medición en tres sitios (con dos campañas separadas en uno de ellos), cuyos conjuntos de datos crudos están catalogados y versionados con deduplicación por suma criptográfica. El catálogo registra del orden de **22 000 archivos crudos** (aproximadamente 28 GiB) junto con los conjuntos procesados correspondientes.

Sobre esos registros el *pipeline* produce:

- Registros multicanal coherentes visualizables en formato *waterfall* y de trazas, con corrección de polaridad y alineación entre tandas.
- Imágenes de dispersión en el dominio frecuencia-velocidad de fase, con combinación ponderada de múltiples disparos.
- Curvas de dispersión extraídas por modo mediante regiones-polígono, editables antes de la inversión.
- Perfiles $V_S(z)$ obtenidos por inversión multimodal.

[Nota para el tutor] **Pendiente importante a conversar.** Los perfiles V_S obtenidos aún no están contrastados contra un ensayo de referencia (SPT o similar), por lo que en este documento se reportan como resultado del *pipeline* y no como caracterización geotécnica validada del sitio. Hay que decidir si conviene: (a) presentar un perfil V_S concreto ya en la Primera Presentación aclarando explícitamente que la validación externa está pendiente, o (b) reportar únicamente la capacidad del *pipeline* y dejar los perfiles para la Defensa Final. Mi sugerencia es (a) con la aclaración, porque demuestra que la cadena completa cierra.

[Nota para el tutor] Faltan por incorporar a este documento las **figuras**: cadena analógica, diagrama de hardware digital, trayectorias de calibración, *waterfall* de campo e imagen de dispersión. Todas existen ya en `docs/Urucom_2026_compact/imagenes/` y en las salidas del *pipeline*; falta elegir cuáles entran según el recorte que definamos.

10. Trabajos futuros

Los trabajos pendientes se agrupan en cinco frentes, ordenados aproximadamente por prioridad y por dependencia mutua.

10.1. Consolidación del hardware: de placas de desarrollo a PCB propia

El sistema opera hoy sobre placas de desarrollo (CY8CKIT-059 y ESP32 DevKitC) cableadas entre sí. El 1 de agosto se dio el primer paso de la migración al adoptar una **placa portadora intermedia** con asignación de pines definitiva y verificada automáticamente. Los pasos restantes son:

- Trasladar el diseño analógico completo a **KiCad**, aprovechando que los valores de componentes ya fueron recuperados del formato binario propietario y documentados con su nivel de confianza.
- Diseñar, fabricar y ensamblar la PCB del nodo geófono, integrando PSoC, ESP32, alimentación, conector de geófono y ranura de tarjeta SD.
- Resolver la alimentación autónoma del nodo: dimensionamiento de batería, regulación de bajo ruido y estimación de autonomía para una jornada de campo.
- Diseñar el encapsulado y el sistema de acople al terreno.

10.2. Fuente sísmica repetible: el martillo de leva

La calidad de la imagen de dispersión depende directamente de la repetibilidad de la fuente, y una maza operada manualmente introduce variabilidad en energía, punto de impacto y verticalidad. Wood y Cox [66] cuantificaron el efecto del tipo de fuente sobre el sesgo y la incertidumbre de la curva de dispersión, lo que justifica el esfuerzo de mecanizar el impacto.

El diseño del **martillo de leva** arrancó el 1 de agosto con dos modelos paralelos: uno analítico bidimensional en Python y uno tridimensional en Simscape Multibody derivado del CAD. Ambos detectaron errores propios que están pendientes de resolución: una **interferencia axial entre la leva y el brazo** (que invalida los resultados de la simulación 3D en su estado actual) y una **violación de la conservación de energía** en el modelo 2D. Las tareas siguientes son corregir ambos modelos, converger a un perfil de leva, construir el mecanismo y caracterizar experimentalmente la repetibilidad de la energía entregada y del instante de impacto.

10.3. Conectividad y flujo de datos en campo

El flujo actual requiere que un navegador esté escuchando en el momento de la captura, porque el maestro no persiste los datos: éstos se espejan en vivo por WebSocket y el navegador los acumula. Además, mientras el teléfono está conectado al punto de acceso del maestro, el sistema operativo móvil tiende a cortar o despriorizar los datos móviles al no detectar salida a internet, lo que bloquea cualquier sincronización automática.

Está diseñado y con firmware implementado —aunque aún sin probar en hardware— un **modo ENLACE** del maestro que resuelve ambos problemas permitiéndole asociarse a una red con salida a internet mientras mantiene su punto de acceso. Quedan pendientes:

- Probar el modo ENLACE en hardware y verificar que los esclavos adopten correctamente el canal del maestro cuando éste cambia al asociarse a un router.
- Corregir un bloqueo mutuo detectado en el escaneo de redes cuando existe un identificador de red guardado que no está presente.
- Implementar el servidor de datos del lado del anfitrión para persistencia automática, eliminando la dependencia de un navegador activo durante la captura.

10.4. Ampliación del arreglo y campaña de validación

- Escalar el arreglo desde la configuración actual hasta el número de canales objetivo, y caracterizar experimentalmente el **apareamiento entre canales** y el *jitter* de sincronización real sobre el arreglo completo —magnitud que hasta ahora sólo se acotó por presupuesto teórico y por medición sobre pocos nodos.

- Implementar y ensayar las **configuraciones matriciales** de medición previstas en la propuesta, más allá del arreglo lineal.
- Ejecutar una campaña de medición en un sitio con **información geotécnica de referencia disponible** (SPT o equivalente).
- **Contrastar cuantitativamente** los perfiles V_S obtenidos por MASW contra esa referencia. Este es el criterio de éxito último del proyecto y la validación que aún no se realizó.

10.5. Caracterización complementaria de la instrumentación

- **Validación estadística sobre más unidades:** el estudio del DA-AFE se limitó a dos placas; extenderlo a una población mayor permitiría afirmaciones a nivel poblacional.
- **Deriva de largo plazo y comportamiento térmico:** caracterizar la estabilidad de la calibración a lo largo de una jornada de campo y frente a variaciones de temperatura, no evaluadas hasta ahora.
- **Optimización de parámetros del controlador:** el diagnóstico con banda muerta más estrecha mostró margen de mejora; una resolución de ajuste más fina podría lograrse con DAC de salida de corriente o topologías de inyección con amortiguador, sin modificar el método de calibración.
- **Extensión del DA-AFE a otras funciones:** la calibración de *offset* de continua es una demostración de factibilidad; el mismo principio de asistencia digital no intrusiva puede aplicarse a otras tareas de calibración y optimización analógica.
- **Caracterización de ruido del sistema completo** referido a la entrada, y comparación con el límite de ruido térmico del geófono.

10.6. Mejoras identificadas y documentadas, de menor prioridad

Durante la auditoría pre-campo se documentaron mejoras que no bloquean la operación: prelectura de bloque en el PSOC para acelerar la descarga aproximadamente al doble; posibilidad de reintentar la descarga desde la interfaz tras una detención (los datos permanecen en la SD); y corrección de dos detalles cosméticos en la presentación de confirmaciones de comando y de la vista previa de decimación.

[Nota para el tutor] Este es el bloque que la mesa evaluadora suele mirar con más atención en una Primera Presentación, porque define el alcance restante. Para la versión de 15 páginas sugiero conservarlo casi completo (1,5 páginas), recortando §7.6 y comprimiendo §7.5. Conviene además acordar con el tutor un **cronograma con fechas** para estos frentes, que hoy no existe y que la mesa probablemente pida.

11. Conclusiones parciales

El trabajo realizado hasta la fecha permite extraer las siguientes conclusiones parciales, entendidas como estado de avance y no como cierre del proyecto.

Sobre el marco teórico. Se completó el estudio sistemático de los métodos de ondas superficiales, con los ocho capítulos del texto de referencia resumidos, más de 140 conceptos atómicos interconectados y una base bibliográfica de 65 artículos analizados individualmente. El relevamiento confirma que la teoría MASW, las buenas prácticas de adquisición y las herramientas de procesamiento son maduras y accesibles, y que la barrera de entrada real para su aplicación local es el **instrumental de adquisición multicanal sincronizado**. Esto valida el enfoque del proyecto: el aporte está en el sistema de adquisición, no en el método de análisis.

Sobre el desarrollo instrumental. Se construyó un sistema completo y funcional que cubre la cadena entera, desde el transductor hasta el perfil $V_S(z)$: cadena analógica de cuatro etapas con ganancia programable, adquisición digital determinista gobernada por una máquina de estados en hardware, jerarquía de almacenamiento de tres niveles, red inalámbrica multi-nodo con disparo sincronizado por flanco físico, interfaz web de operador que elimina la necesidad de una computadora en campo, y un *pipeline* de procesamiento con inversión multimodal. El sistema fue validado funcionalmente mediante una auditoría sistemática con criterios de integridad verificables.

Sobre el aporte metodológico. El desarrollo del *front-end* analógico asistido digitalmente constituye el resultado más maduro del proyecto. Aplicar la filosofía de *digitally assisted analog design* [44] —concebida originalmente a nivel de circuito integrado— al nivel de instrumentación de bajo costo resultó efectivo: el *offset* residual a la entrada del ADC se redujo de hasta 45,8 % a menos de 3,9 % del fondo de escala, con una única configuración de controlador para todas las placas y ganancias evaluadas, y con significancia estadística en las ocho configuraciones. El carácter *foreground* de la calibración —activa antes de adquirir y desactivada durante la adquisición— preserva un camino de señal puramente analógico, evitando el compromiso entre tiempo de establecimiento y ancho de banda propio de los servos de continua continuos. Este resultado fue sometido a revisión externa mediante su envío al congreso URUCON 2026.

Sobre la metodología de trabajo. Dos prácticas resultaron decisivas y merecen destacarse. La primera es la **verificación automatizada** como condición de avance: las suites de pruebas de firmware y el *gate* de verificaciones del software detectaron defectos que de otro modo habrían llegado a campo. La segunda es la adopción de **criterios de aceptación verificables** en lugar de inspección visual: la comprobación de integridad por suma criptográfica permitió distinguir una transferencia completa de una truncada, distinción que resultó decisiva en la auditoría. Los defectos críticos encontrados —en particular la carrera de 10 ms que dejaba inutilizable un nodo de forma determinista— ilustran por qué un sistema distribuido de adquisición sincronizada requiere validación sistemática y no meramente funcional.

Sobre lo pendiente. El proyecto no está cerrado. La validación que constituye su criterio de éxito último —el contraste cuantitativo de los perfiles V_S obtenidos contra un ensayo geotécnico de referencia— aún no se realizó. Tampoco están resueltos el hardware definitivo en PCB propia ni la fuente sísmica repetible, ambos frentes iniciados pero no concluidos. La caracterización de apareamiento entre canales y de *jitter* sobre el arreglo completo, que es crítica para la calidad de la imagen de dispersión, está hasta ahora acotada sólo por presupuesto teórico y por medición sobre pocos nodos.

Balance. El estado de avance corresponde a un sistema que **funciona de extremo a extremo y produce resultados**, con una parte de la instrumentación validada cuantitativamente y sometida a revisión externa, y con los frentes restantes identificados, acotados y ya iniciados. El trabajo restante es de consolidación y validación externa, no de exploración.

A. Apéndice: inventario de lo desarrollado

Inventario de referencia de artefactos producidos durante el proyecto. No forma parte de la entrega formal; se incluye para facilitar la revisión con el tutor y como índice para el libro de tesis de la Defensa Final.

A.1. Firmware

Artefacto	Descripción
AcondicionamientoAnalogico	Proyecto PSoC principal: cadena analógica de 4 etapas, ADC $\Delta\Sigma$, DFB, DMA, SD, calibración
AcondicionamientoMartillo	Proyecto PSoC del nodo martillo (acelerómetro 086D20)
<i>superMaquina</i>	Componente Verilog en UDB: máquina de estados de captura
Módulo de calibración	Controlador PI por etapa, anti-windup direccional, banda muerta configurable, persistencia EEPROM+CRC
Firmware ESP32 esclavo	UART al PSoC, ESP-NOW, arena RAM paginada, comandos de banco por USB
Firmware ESP32 maestro	Coordinación, disparo sincronizado, relay de descarga, AP WiFi, servidor web
Interfaz web (SPA)	Configuración, estado de nodos, RSSI, captura en vivo, exportación

A.2. Modelado y análisis (MATLAB / Simulink)

SM24_model.slx	Modelo del geófono SM-24
compensadorKai.m	Compensador de extensión de banda, diseño analítico
compensadorPazos.m	Compensador por búsqueda exhaustiva
ComparacionFiltros.m	Comparación cuantitativa MFB vs. Sallen-Key
analisis_espectral.m	PSD por Welch y SNR por entidad de medición
notch.m, filtroFir.m	Diseño de FIR <i>notch</i> 50 Hz y multibanda
geophone_scope.m	Osciloscopio sobre puerto serie (versión completa y simplificada)
Protocolo de barridos	Caracterización de la cadena analógica con <i>script</i> de análisis
<i>Fisica loca</i>	Modelo Simscape Multibody del martillo de leva

A.3. Procesamiento (Python)

masw_dispersion.py	Análisis de dispersión, imagen MASW
masw_inversion.py	Inversión multimodal (<i>evodcinv</i> sobre <i>disba</i>)
review_field_data.py	Revisión de campo: filtros, énfase, polaridad, <i>waterfall</i> , picks
Servidor FastAPI	Interfaz web de procesamiento, cola de trabajos, exportación
smoke_test.py	<i>Gate</i> de 58 verificaciones
leva_martillo.py	Modelo analítico 2D del martillo de leva
Herramientas de regresión	<i>usb_regression_test.py</i> , <i>sd_max_regression_test.py</i>
maswavespy	Submódulo de referencia externo

A.4. Documentación producida

<i>Vault</i> Obsidian	8 capítulos resumidos, >140 conceptos atómicos interconectados
Base bibliográfica	65 artículos con análisis estructurado individual
Bitácora	66 jornadas documentadas con análisis técnico por <i>commit</i>
Artículo URUCON 2026	Comunicación científica sobre el DA-AFE, con revisión
Planes de prueba	Matriz de auditoría pre-campo, documentos de traspaso técnico
TOPDESIGN_TO_KICAD.md	Recuperación de valores del esquemático con nivel de confianza
BUILD_PROGRAM_PSOC.md	Procedimiento de compilación, conexionado y advertencias eléctricas

A.5. Datos experimentales

Conjunto	Archivos	Naturaleza
Canchiga	9 312	Registros de campo crudos
Canchita	9 930	Registros de campo crudos
Canchita (2. ^a campaña)	2 472	Registros de campo crudos
Estacionamiento	12	Registros preliminares
Osciloscopio	156+	Caracterización de calibración y verificación
Procesados	3 524	Salidas del <i>pipeline</i>

Todos versionados con Git LFS y deduplicación por SHA-256, con manifiesto por archivo (ruta, tamaño y suma).

B. Apéndice: preguntas abiertas y datos por completar

Este apéndice reúne lo que aún requiere confirmación o medición. Las cuestiones ya resueltas se incorporaron al cuerpo del documento y se listan al final como registro.

B.1. Datos experimentales por completar

1. **Geometría de las campañas de campo:** número de canales efectivamente desplegados, espaciamiento entre geófonos, longitud total del arreglo, distancia fuente–primer geófono (*offset* mínimo) y número de puntos de fuente. *Impacto: alto.* Sin estos datos no puede evaluarse el rango de frecuencias ni la profundidad de investigación alcanzable, ni contrastarse la geometría usada con los criterios cuantitativos de [72, 70, 69, 51]. Es probablemente el dato faltante más importante del documento.
2. **Parámetros medidos del SM-24:** resistencia e inductancia de bobina, masa móvil, sensibilidad real medida. Existen en el trabajo de MATLAB pero no están volcados al documento. *Impacto: alto.* Permitirían completar la tabla comparativa con el geófono JF-20DX de Ma *et al.* (Sección 5.2), que hoy tiene celdas vacías. El $\zeta_0 = 0,25$ ya está incorporado.
3. **Banda plana efectivamente lograda tras la compensación:** frecuencia de corte inferior medida y ancho de banda plano resultante. *Impacto: alto.* Es el resultado que cierra la línea de trabajo del *front-end* analógico y el que permite compararse con los 1 Hz a 100 Hz que reporta Ma *et al.* [29]. Con $\zeta_1 = 83,661$ el polo inferior debería caer cerca de 0,06 Hz; conviene verificarlo con medición.
4. **Ruido del sistema referido a la entrada,** y comparación con el límite de ruido térmico del geófono. No se midió. *Impacto: medio-alto.* Junto con el resultado de *offset* ya obtenido, completaría la caracterización del *front-end*. Es especialmente pertinente dado el ζ_1 elevado: la compensación requiere ganancia proporcional a $(\zeta_1 - \zeta_0)$, de modo que amplifica también el ruido.
5. **Apareamiento entre canales y jitter real del arreglo completo.** Hasta ahora acotado por presupuesto teórico y medición sobre pocos nodos. *Impacto: alto,* porque el desfase entre canales se traduce directamente en error de velocidad de fase.
6. **Ganancia total efectiva de la cadena** hasta el ADC, y cuál se usa en campo. En el artículo figura “ $\times 16$ de PGA (ganancia diferencial total $\times 32$)”.
7. **Verificación de $|K_{\text{SUM}}| = 7,89$** contra medición. Los demás valores (1, 1, 6) son redondos y este no; proviene de análisis simbólico.
8. **Autonomía del nodo** y consumo medido. No registrado.
9. **Detalle del ajuste de 50 Hz:** si se realiza sobre la traza completa o por ventanas, y si estima también los armónicos o sólo la fundamental.

B.2. Decisiones editoriales del documento

1. **Perfil V_S sin contraste SPT:** ¿se presenta con la aclaración explícita de que la validación externa está pendiente, o se reserva para la Defensa Final? Recomendación: presentarlo con la aclaración, porque demuestra que la cadena completa cierra de extremo a extremo.

2. **Unificación de la frecuencia de muestreo en el texto:** la configuración vigente es 2929 Hz/ N , pero los parámetros y tiempos de calibración reportados en el artículo URUCON están referidos a 2604 Hz. Recomendación: no modificar números ya sometidos a revisión externa y declarar la tasa junto a ellos, que es como quedó redactado.
3. **Uso de asistencia de IA:** el proyecto la usó de forma intensiva y documentada. ¿Se explicita y con qué encuadre metodológico? Conviene decidirlo antes de que lo pregunte la mesa.
4. **Nombres de los sitios de medición:** figuran los nombres internos (Canchiga, Canchita, Estacionamiento). ¿Se mantienen o se formalizan?
5. **Figuras:** falta elegir cuáles entran. Disponibles en docs/Urucom_2026_compact/imagenes/: cadena analógica, diagrama de hardware digital, trayectorias de calibración, *waterfall* de campo, imagen de dispersión, respuesta del SM-24.
6. **Cronograma de los trabajos futuros:** no existe. La mesa probablemente lo pida en una Primera Presentación.

B.3. Oportunidad identificada

Adquisición pasiva sin modificar el hardware. El sistema puede, en principio, operar en modo pasivo (ReMi [35], SPAC [1]) simplemente capturando sin disparar la fuente: la capacidad de captura continua de 10 minutos ya está validada. Park *et al.* [54] muestran que combinar activo y pasivo extiende la curva de dispersión hacia frecuencias bajas —es decir, hacia mayores profundidades— sin costo adicional de hardware. Dado que el objetivo del proyecto es 50 m con un geófono de 10 Hz, es una extensión de alcance particularmente pertinente. *¿Se consideró?*

B.4. Registro: cuestiones resueltas e incorporadas al documento

Cuestión	Resolución	Sección
Elección del SM-24 de 10 Hz	Disponibilidad: es el geófono con que cuenta la Facultad. Restricción de partida, no elección de diseño	§3
Criterio del pivote Sallen-Key $\rightarrow$ MFB	Menor sensibilidad de Q y ω_0 a tolerancias; mejor atenuación en alta frecuencia; la baja impedancia de entrada no penaliza por el orden de la cadena; la inversión de fase se revierte en digital; el GBW no es limitante en banda sísmica	§5.3
$\zeta = 83,661$ frente a 0,25	No es una discrepancia: 0,25 es el amortiguamiento inicial del geófono y 83,661 el objetivo de diseño. Sigue la estrategia de [29], un orden de magnitud más agresiva	§5.2
Estado del <i>notch</i> de 50 Hz	Retirado. La interferencia de red se cancela en post-proceso por ajuste no lineal de mínimos cuadrados, sin retardo de grupo y de forma reversible	§5
Frecuencia de muestreo vigente	2929 Hz/ N ; la tasa nativa resulta del reloj del PSoC con el ADC a 18 bits	§6
Controlador de calibración	El término derivativo se descarta (amplifica ruido del ADC sin aportar en planta cuasi-estática); el controlador final es PI, tal como se reporta en el artículo URUCON	§6.3
Trabajo de Delis <i>et al.</i> [15]	Se cita como respaldo independiente de las decisiones de la cadena, sin atribuirle influencia en la decisión original	§5.3

[Nota para el tutor] Quedó una pregunta menor sin responder, que reformulo más claramente: sobre el **descarte del filtro pasivo RC de entrada** (18/04), lo que quería saber es simplemente *qué te hizo sacarlo*. Escribí en §5.3 que fue porque la impedancia de la fuente (bobina del geófono más resistencia de amortiguamiento) es variable y por lo tanto la frecuencia de corte del RC no queda bajo control, además de que atenuar antes de amplificar empeora la relación señal-ruido. Si en realidad lo sacaste simplemente porque el FIR digital resultaba más cómodo y flexible, decime y lo corrijo —no es grave, pero es el primer pivote del proyecto y prefiero que el motivo escrito sea el real.

Referencias

- [1] K. Aki, “Space and time spectra of stationary stochastic waves, with special reference to microtremors,” *Bull. Earthquake Res. Inst., Univ. Tokyo*, vol. 35, pp. 415–456, 1957, doi: 10.15083/0000033938.
- [2] C. G. Alhuay-León and P. C. Trejo-Noreña, “The empirical correlation between shear wave velocity and penetration resistance of Lima aeolian sands,” *DYNA*, vol. 88, no. 217, pp. 247–255, 2021, doi: 10.15446/dyna.v88n217.93317.
- [3] R. D. Andrus and K. H. Stokoe, “Liquefaction resistance of soils from shear-wave velocity,” *J. Geotech. Geoenviron. Eng.*, vol. 126, no. 11, pp. 1015–1025, 2000, doi: 10.1061/(ASCE)1090-0241(2000)126:11(1015).
- [4] D. Antoniadis and T. G. Constandinou, “A mixed-signal analogue front-end for brain-implantable neural interfaces using a digital fixed-point IIR filter and bulk offset cancellation,” arXiv preprint arXiv:2511.12540, 2025, doi: 10.48550/arXiv.2511.12540.
- [5] ASTM International, “Standard test method for standard penetration test (spt) and split-barrel sampling of soils,” aSTM D1586/D1586M.
- [6] A. Ayele, K. Woldearegay, and M. Meten, “Multichannel analysis of surface waves (MASW) to estimate the shear wave velocity for engineering characterization of soils,” *International Journal of Geophysics*, vol. 2022, p. 7588306, 2022, doi: 10.1155/2022/7588306.
- [7] P. Bergamo, C. Comina, S. Foti, and M. Maraschini, “Seismic characterization of shallow bedrock sites with multimodal Monte Carlo inversion of surface wave data,” *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, 2011, doi: 10.1016/j.soildyn.2010.10.006.
- [8] Ø. Blaker *et al.*, “Halden research site: geotechnical characterization of a post glacial silt,” *AIMS Geosciences*, vol. 5, no. 2, pp. 184–234, 2019.
- [9] D. M. Boore, “Estimating $V_s(30)$ (or NEHRP site classes) from shallow velocity models,” *Bull. Seismol. Soc. Am.*, 2004, doi: 10.1785/0120030105.
- [10] P. W. Buchen and R. Ben-Hador, “Free-mode surface-wave computations,” *Geophysical Journal International*, vol. 124, no. 3, pp. 869–887, 1996.
- [11] C. Mohan *et al.*, “Experimental body-input three-stage DC offset calibration scheme for memristive crossbar,” in *Proc. IEEE Int. Symp. Circuits Syst. (ISCAS)*, 2020, pp. 1–5, doi: 10.1109/ISCAS45731.2020.9180811.
- [12] C. Comina, S. Foti, D. Boiero, and L. V. Socco, “Reliability of V_s30 evaluation from surface-wave tests,” *J. Geotech. Geoenviron. Eng.*, 2011, doi: 10.1061/(ASCE)GT.1943-5606.0000452.
- [13] W. J. Conover, *Practical Nonparametric Statistics*, 3rd ed. New York, NY, USA: Wiley, 1999.
- [14] B. R. Cox and D. P. Teague, “Layering ratios: a systematic approach to the inversion of surface wave data in the absence of a priori information,” *Geophysical Journal International*, 2016, doi: 10.1093/gji/ggw282.
- [15] A. Delis, D.-P. Georgiou, I. Stamelos, E. Alexandratou, and K. Politopoulos, “A novel multi-feedback differential filter instrumentation amplifier for biosignals acquisition applications,” *Electronics*, vol. 14, no. 1, p. 95, 2025, doi: 10.3390/electronics14010095.

- [16] Ü. Dikmen, “Statistical correlations of shear wave velocity and penetration resistance for soils,” *J. Geophysics and Engineering*, vol. 6, no. 1, 2009, doi: 10.1088/1742-2132/6/1/007.
- [17] C. C. Enz and G. C. Temes, “Circuit techniques for reducing the effects of op-amp imperfections: autozeroing, correlated double sampling, and chopper stabilization,” *Proc. IEEE*, vol. 84, no. 11, pp. 1584–1614, Nov. 1996, doi: 10.1109/5.542410.
- [18] S. Foti, C. Comina, D. Boiero, and L. V. Socco, “Non-uniqueness in surface-wave inversion and consequences on seismic site response analyses,” *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, 2009, doi: 10.1016/j.soildyn.2008.11.004.
- [19] S. Foti *et al.*, “Guidelines for the good practice of surface wave analysis: a product of the InterPACIFIC project,” *Bulletin of Earthquake Engineering*, vol. 16, no. 6, pp. 2367–2420, 2018.
- [20] S. Foti, C. G. Lai, G. J. Rix, and C. Strobbia, *Surface Wave Methods for Near-Surface Site Characterization*. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2014, doi: 10.1201/b17268.
- [21] G. Das G and P. Sekar, “PSoC 3 and PSoC 5LP analog signal chain calibration,” Cypress Semiconductor, Appl. Note AN68403, 2017.
- [22] F. Garofalo, S. Foti, F. Hollender, P. Y. Bard, C. Cornou, B. R. Cox *et al.*, “InterPACIFIC project: comparison of invasive and non-invasive methods for seismic site characterization. Part I: intra-comparison of surface wave methods,” *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, vol. 82, pp. 222–240, 2016, doi: 10.1016/j.soildyn.2015.12.010.
- [23] —, “InterPACIFIC project: comparison of invasive and non-invasive methods for seismic site characterization. Part II: inter-comparison between surface-wave and borehole methods,” *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, 2016, doi: 10.1016/j.soildyn.2015.12.009.
- [24] S. C. Griffiths, B. R. Cox, E. M. Rathje, and D. P. Teague, “Mapping dispersion misfit and uncertainty in Vs profiles to variability in site response,” *J. Geotech. Geoenviron. Eng.*, 2016, doi: 10.1061/(ASCE)GT.1943-5606.0001553.
- [25] J. A. Guevara, E. A. Vargas, A. F. Fatecha, and F. Barrero, “Dynamically reconfigurable WSN node based on ISO/IEC/IEEE 21451 TEDS,” *IEEE Sensors J.*, vol. 15, no. 5, pp. 2567–2576, 2015, doi: 10.1109/JSEN.2014.2370456.
- [26] K. Hayashi and H. Suzuki, “CMP cross-correlation analysis of multi-channel surface-wave data,” *Exploration Geophysics*, 2004, doi: 10.1071/EG04007.
- [27] Infineon Technologies AG, “PSoC 5LP: CY8C58LP family datasheet,” Document No. 001-84932, Rev. *N, Nov. 27, 2019.
- [28] S. B. L. Júnior, R. L. Prado, and R. M. Mendes, “Application of multichannel analysis of surface waves method (MASW) in an area subject to landslides,” *Revista Brasileira de Geofísica*, vol. 30, no. 2, pp. 213–224, 2012, doi: 10.22564/rbgf.v30i2.109.
- [29] K. Ma *et al.*, “An effective method for improving low-frequency response of geophone,” *Sensors*, vol. 23, no. 6, 2023, art. no. 3082, doi: 10.3390/s23063082.
- [30] O. Kafadar, “A geophone-based and low-cost data acquisition and analysis system designed for microtremor measurements,” *Geoscientific Instrumentation, Methods and Data Systems*, vol. 9, pp. 365–373, 2020, doi: 10.5194/gi-9-365-2020.
- [31] S. L. Kramer, *Geotechnical Earthquake Engineering*. Prentice Hall, 1996.

- [32] J. Lermo and F. J. Chávez-García, “Site effect evaluation using spectral ratios with only one station,” *Bull. Seismol. Soc. Am.*, vol. 83, no. 5, pp. 1574–1594, 1993, doi: 10.1785/BS-SA0830051574.
- [33] M. Long and S. Donohue, “In situ shear wave velocity from multichannel analysis of surface waves (MASW) tests at eight Norwegian research sites,” *Canadian Geotechnical Journal*, vol. 44, no. 5, pp. 533–544, 2007.
- [34] P. Lopin and K. V. Lopin, “PSoC-Stat: A single chip open source potentiostat based on a Programmable System on a Chip,” *PLOS ONE*, vol. 13, no. 7, 2018, art. e0201353, doi: 10.1371/journal.pone.0201353.
- [35] J. N. Louie, “Faster, better: shear-wave velocity to 100 meters depth from refraction microtremor arrays,” *Bull. Seismol. Soc. Am.*, vol. 91, no. 2, pp. 347–364, 2001, doi: 10.1785/0120000098.
- [36] Y. Luo, J. Xia, R. D. Miller, Y. Xu, J. Liu, and Q. Liu, “Rayleigh-wave mode separation by high-resolution linear Radon transform,” *Geophysical Journal International*, 2009, doi: 10.1111/j.1365-246X.2009.04277.x.
- [37] R. U. Maheswari, A. Boominathan, and G. R. Dodagoudar, “Use of surface waves in statistical correlations of shear wave velocity and penetration resistance of Chennai soils,” *Geotechnical and Geological Engineering*, vol. 28, no. 2, pp. 119–137, 2010, doi: 10.1007/s10706-009-9285-9.
- [38] M. Maraschini and S. Foti, “A Monte Carlo multimodal inversion of surface waves,” *Geophysical Journal International*, vol. 182, no. 3, pp. 1557–1566, 2010, doi: 10.1111/j.1365-246X.2010.04703.x.
- [39] R. D. Miller, J. Xia, C. B. Park, and J. M. Ivanov, “Multichannel analysis of surface waves to map bedrock,” *The Leading Edge*, vol. 18, no. 12, pp. 1392–1396, 1999, doi: 10.1190/1.1438226.
- [40] J. K. Mitchell and K. Soga, *Fundamentals of Soil Behavior*. John Wiley & Sons, 2005.
- [41] R. Moffat, N. Correia, and C. Pastén, “Comparison of mean shear wave velocity of the top 30 m using downhole, MASW and ReMi methods,” *Obras y Proyectos*, no. 20, pp. 6–15, 2016, doi: 10.4067/S0718-28132016000200001.
- [42] A. J. Moya-Gutiérrez, J. A. Torres-Peña, and M. Contreras-Martínez, “Site characterization using geophysical and geotechnical prospecting. Case study: Pamplona, Colombia,” *Boletín de Ciencias de la Tierra*, no. 48, pp. 30–45, 2020, doi: 10.15446/rbct.n48.85411.
- [43] B. Murmann, “Digitally assisted analog circuits,” *IEEE Micro*, vol. 26, no. 2, pp. 38–47, Mar.–Apr. 2006, doi: 10.1109/MM.2006.33.
- [44] B. Murmann and B. E. Boser, “Digitally assisted analog integrated circuits: Closing the gap between analog and digital,” *ACM Queue*, vol. 2, no. 1, pp. 64–71, Mar. 2004, doi: 10.1145/984458.984494.
- [45] Y. Nakamura, “A method for dynamic characteristics estimation of subsurface using microtremor on the ground surface,” *Quarterly Report of the Railway Technical Research Institute*, vol. 30, no. 1, pp. 25–33, 1989.
- [46] S. Nazarian and K. H. Stokoe, “In situ shear wave velocities from spectral analysis of surface waves,” in *Proc. 8th World Conf. on Earthquake Engineering*, vol. III, 1984, pp. 31–38.
- [47] B. Neducza, “Stacking of surface waves,” *Geophysics*, 2007, doi: 10.1190/1.2431635.

- [48] E. A. Olafsdottir, B. Bessason, and S. Erlingsson, “MASWavesPy: A Python package for analysis of MASW data,” in *19th Nordic Geotechnical Meeting*, Göteborg, 2024.
- [49] E. A. Olafsdottir, S. Erlingsson, and B. Bessason, “Tool for analysis of multichannel analysis of surface waves field data and evaluation of shear wave velocity profiles of soils,” *Canadian Geotechnical Journal*, vol. 55, no. 2, pp. 217–233, 2018.
- [50] —, “Open-source MASW inversion tool aimed at shear wave velocity profiling for soil site explorations,” *Geosciences*, vol. 10, no. 8, 2020.
- [51] C. B. Park, R. D. Miller, and H. Miura, “Optimum field parameters of an MASW survey,” in *Proc. SEG-J, Tokyo*, 2002.
- [52] C. B. Park, R. D. Miller, and J. Xia, “Imaging dispersion curves of surface waves on multi-channel record,” in *SEG Technical Program Expanded Abstracts*, 1998, pp. 1377–1380, doi: 10.1190/1.1820161.
- [53] —, “Multichannel analysis of surface waves,” *Geophysics*, vol. 64, no. 3, pp. 800–808, 1999, doi: 10.1190/1.1444590.
- [54] C. B. Park, R. D. Miller, J. Xia, and J. Ivanov, “Multichannel analysis of surface waves (MASW) — active and passive methods,” *The Leading Edge*, vol. 26, no. 1, pp. 60–64, 2007, doi: 10.1190/1.2431832.
- [55] S. Quinteros *et al.*, “Øysand research site: Geotechnical characterisation of deltaic sandy-silty soils,” *AIMS Geosciences*, vol. 5, no. 4, pp. 750–783, 2019.
- [56] R. Kirchhoff *et al.*, “Huddle test measurement of a near Johnson noise limited geophone,” *Rev. Sci. Instrum.*, vol. 88, no. 11, 2017, art. no. 115008, doi: 10.1063/1.5000592.
- [57] P. Sekar, “Instrumentation amplifier using PSoC 3,” Cypress Semiconductor, Application Note AN60319, Document No. 001-60319, Rev. *A, Apr. 2010.
- [58] SESAME European Research Project, “Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations,” European Commission, Deliverable D23.12, WP12, Tech. Rep., 2004.
- [59] L. V. Socco and C. Strobbia, “Surface-wave method for near-surface characterization: a tutorial,” *Near Surface Geophysics*, vol. 2, no. 4, pp. 165–185, 2004, doi: 10.3997/1873-0604.2004015.
- [60] W. J. Stephenson, “Blind shear-wave velocity comparison of ReMi and MASW results with boreholes to 200 m,” *Bull. Seismol. Soc. Am.*, vol. 95, no. 6, pp. 2506–2516, 2005, doi: 10.1785/0120040240.
- [61] K. Tokimatsu, S. Tamura, and H. Kojima, “Effects of multiple modes on Rayleigh wave dispersion characteristics,” *Journal of Geotechnical Engineering*, vol. 118, no. 10, pp. 1529–1543, 1992.
- [62] J. P. Vantassel and B. R. Cox, “SWprocess: a workflow for developing robust estimates of surface wave dispersion uncertainty,” *Journal of Seismology*, vol. 26, pp. 731–756, 2022.
- [63] M. Wathelet *et al.*, “Geopsy: a user-friendly open-source tool set for ambient vibration processing,” *Seismological Research Letters*, vol. 91, no. 3, pp. 1878–1889, 2020.
- [64] M. Wathelet, D. Jongmans, and M. Ohrnberger, “Surface-wave inversion using a direct search algorithm and its application to ambient vibration measurements,” *Near Surface Geophysics*, 2004, doi: 10.3997/1873-0604.2004018.

- [65] J. L. Wijayaraja, J. L. Wijekoon, M. Wijesundara, and L. J. Mendis Wickramasinghe, “Toward long range detection of elephants using seismic signals: A geophone-sensor interface for embedded systems,” *IEEE Access*, vol. 12, pp. 72 210–72 223, 2024, doi: 10.1109/ACCESS.2024.3401855.
- [66] C. M. Wood and B. R. Cox, “A comparison of MASW dispersion uncertainty and bias for impact and harmonic sources,” in *Proc. of GeoCongress 2012*, 2012, pp. 2756–2765.
- [67] J. Xia, R. D. Miller, and C. B. Park, “Estimation of near-surface shear-wave velocity by inversion of Rayleigh waves,” *Geophysics*, vol. 64, no. 3, pp. 691–700, 1999.
- [68] J. Xia, R. D. Miller, C. B. Park, and G. Tian, “Inversion of high frequency surface waves with fundamental and higher modes,” *J. Applied Geophysics*, vol. 52, no. 1, pp. 45–57, 2003, doi: 10.1016/S0926-9851(02)00239-2.
- [69] J. Xia, Y. Xu, C. Chen, R. D. Kaufmann, and Y. Luo, “Simple equations guide high-frequency surface-wave investigation techniques,” *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, 2006, doi: 10.1016/j.soildyn.2005.11.001.
- [70] Y. Xu, J. Xia, and R. D. Miller, “Quantitative estimation of minimum offset for multichannel surface-wave survey with actively exciting source,” *J. Applied Geophysics*, 2006, doi: 10.1016/j.jappgeo.2005.08.002.
- [71] Y. Liu et al., “A low-noise chopper amplifier with offset and low-frequency noise compensation DC servo loop,” *Electronics*, vol. 9, no. 11, 2020, art. no. 1797, doi: 10.3390/electronics9111797.
- [72] S. Yoon and G. J. Rix, “Near-field effects on array-based surface wave methods with active sources,” *J. Geotech. Geoenviron. Eng.*, vol. 135, no. 3, pp. 399–406, 2009, doi: 10.1061/(ASCE)1090-0241(2009)135:3(399).
- [73] Z. Deng et al., “Design of low-frequency extended signal conditioning circuit for coal mine geophone,” *Sensors*, vol. 25, no. 19, 2025, art. no. 5946, doi: 10.3390/s25195946.